LUIGI BIANCHI
PROFESSORE DELLA REGIA UNIVERSITÀ DI PISA

LEZIONI

SULLA

Teoria dei gruppi continui finiti di trasformazioni

Anno 1902–1903

PISA
ENRICO SPOERRI
LIBRAIO-EDITORE
1903

Indice dei capitoli

§	Titolo	pag.
	CAPITOLO I	
	Generalità sui gruppi continui finiti di trasformazioni. – Equazioni differenziali fondamentali. – Trasformazioni infinitesime come generatrici del gruppo.	
1	Trasformazioni e loro composizione	1
2	Serie ∞^r di trasformazioni	5
3	Criterio per riconoscere il numero dei parametri essenziali	10
4	Definizione dei gruppi continui finiti	16
5	Esempî di gruppi continui	20
6	Risolubilità delle equazioni $c_i = \varphi_i(a, b)$ rispetto alle a o alle b	24
7	Equazioni differenziali fondamentali	27
8	Alcune proprietà delle funzioni $\psi_{sh}(a)$, $\xi_{si}(x')$	31
9	Gruppi ad un parametro G_1	34
10	Trasformazione infinitesima di un G_1	38
11	Cangiamento di variabili nelle trasformazioni infinitesime	42
12	Serie ∞^r di trasformazioni e loro trasformazioni infinitesime	43
13	Caso particolare di un gruppo	47
14	Nuova deduzione delle equazioni fondamentali (A)	50
15	Le r trasformazioni infinitesime $X_\lambda f = \sum_{i=1}^{n} \xi_{\lambda i}(x) \frac{\partial f}{\partial x_i}$	52
16	Teorema fondamentale per le serie di trasformazioni soddisfacenti le (A)	55
	CAPITOLO II	
	I tre teoremi fondamentali della teoria dei gruppi. – I gruppi misti.	
17	Il primo teorema fondamentale	58
18	Casi ulteriori	61
19	Sistema completo di equazioni a derivate parziali equivalente al sistema (A)	63
20–21	Condizioni d'integrabilità (α) e (β)	65
22	Dimostrazione di Schur del primo teorema fondamentale	69
23	Il secondo teorema fondamentale (teorema principale)	72
24	Le relazioni fra le costanti di composizione C_{iks}	77
25	Proprietà del simbolo $\|UV\| := \sum_{i,k,s=1}^{r} C_{iks} y_s \frac{\partial U}{\partial y_i} \frac{\partial V}{\partial y_k}$	80
26	Cangiamento di variabili	83
27	Il terzo teorema fondamentale	86
28	Le equazioni di Maurer per le φ_{ik}	89
29	Dimostrazione di Schur del secondo e terzo teorema fondamentale	92
30	Composizione di due serie ∞^r di trasformazioni	95
31	Serie ∞^r di trasformazioni nelle quali i prodotti di m loro trasformazioni appartengono alla serie	100
32	I gruppi misti (o complessi)	102
	CAPITOLO III	
	Equazioni di definizione di un gruppo. – Ordine delle trasformazioni infinitesime.	
33	Eliminazione di costanti arbitrarie da un sistema di funzioni	107
34	Sistemi di equazioni a derivate parziali di Mayer e loro proprietà	111
35	Le equazioni di definizione di un gruppo G_r	116
36	Altro modo di definire un gruppo continuo. – Cenno sui gruppi infiniti	119

§	Titolo	pag.
37	Ordine di una trasformazione infinitesima	124
38	Distribuzione degli ordini delle trasformazioni infinitesime in un gruppo	127
39	Calcolo dei numeri r dalle equazioni di definizione del gruppo	132
40	Sottogruppi generati dalle trasformazioni degli ordini superiori	137
41	Esempio del gruppo di movimenti	144
	CAPITOLO IV	
	Funzioni e varietà invarianti rispetto ad un gruppo. – Gruppi transitivi ed intransitivi. – Gruppi imprimitivi. – Gruppi sistatici ed asistatici.	
42	Funzioni invarianti rispetto ad un gruppo	148
43	Digressione sulle varietà in uno spazio S_n a n dimensioni	150
44	Varietà invarianti rispetto ad un gruppo G_1	154
45	Varietà invarianti rispetto ad un gruppo G_r	159
46	Dimensione delle varietà minime invarianti	161
47	Determinazione di tutte le varietà minime invarianti	164
48	Gruppi transitivi	169
49	Invarianti dei gruppi intransitivi	171
50	Esempî varii	174
51	Gruppi imprimitivi	178
52	Sistemi completi che ammettono un gruppo	182
53	Gruppi sistatici ed asistatici	186
54	Imprimitività di un gruppo sistatico	190
55	Criterio per la sistaticità dedotto dalle equazioni di definizione	193
	CAPITOLO V	
	Serie invarianti di trasformazioni infinitesime. – Sottogruppi invarianti e serie di composizione di un gruppo.	
56	Serie invarianti di trasformazioni infinitesime	198
57	Serie invarianti rispetto ad un gruppo	201
58	Trasformazioni finite della serie $\sum_{h}^{1,\ldots,r} e_h X_h f$	207
59	Trasformazioni permutabili	209
60	Sottogruppi invarianti. – Gruppi semplici	212
61	Serie di composizione. – Gruppi integrabili	215
62	Gruppo derivato	218
63	Condizioni d'integrabilità di un gruppo	221
64	Prodotto di due gruppi permutabili	224
65	Teorema relativo a due sottogruppi invarianti massimi	226
66	Teorema di Jordan-Lie sugli indici delle serie di composizione	229
	CAPITOLO VI	
	Il gruppo aggiunto e i sottogruppi di un gruppo. – Sottogruppi a due parametri. – Equazione caratteristica. – Composizione o struttura di un gruppo. – Genere di un gruppo.	
67	Permutazioni fra le trasformazioni di un gruppo indotte dalle trasformazioni stesse	232
68	Forma canonica delle equazioni di un gruppo	235
69	Il gruppo aggiunto e le sue trasformazioni infinitesime	239
70	Numero dei parametri del gruppo aggiunto	243
71	Ricerca dei sottogruppi di un gruppo	247
72	Sottogruppi affini	249
73	Rappresentazione nello spazio ad r dimensioni	252
74	Esempio del gruppo di movimenti nel piano	256
75	Applicazione al gruppo proiettivo sopra una variabile	262
76	Sottogruppi a due parametri di un gruppo G_r	266
77	L'equazione caratteristica	271
78	Proprietà dell'equazione caratteristica	276
79	I coefficienti di $\Delta(\rho)$ come invarianti del gruppo aggiunto	279
80	Composizione (o struttura) di un gruppo	282
81	Le relazioni fra le C_{iks}, C'_{iks} come individuanti un gruppo	285
82	Genere (Rang) di un gruppo	287
	CAPITOLO VII	

§	Titolo	pag.
	Prime ricerche sulla similianza dei gruppi. – Trasformazioni permutabili con tutte le trasformazioni di un gruppo. – Gruppi semplicemente transitivi reciproci.	
83	Simiglianza dei gruppi	291
84	Caso in cui la condizione d'eguale composizione è sufficiente	296
85	Caso dei gruppi Abeliani e dei gruppi semplicemente transitivi	302
86	Condizioni generali necessarie per la simiglianza	303
87	Caso dei gruppi asistatici	306
88	Simiglianza di un gruppo con sè stesso	309
89	Trasformazioni permutabili colle singole trasformazioni di un gruppo	312
90	Gruppi semplicemente transitivi reciproci	317
91	Proprietà delle coppie di gruppi reciproci	320
92	Costruzione diretta del gruppo reciproco Γ_n	325
93	Imprimitività di un gruppo semplicemente transitivo	328
	CAPITOLO VIII	
	Isomorfismo dei gruppi riferito alle loro trasformazioni infinitesime. – Gruppi parametrici. – Isomorfismo dei gruppi in relazione colle trasformazioni finite. – Risoluzione del problema generale di riconoscere la simiglianza di due gruppi.	
94	Isomorfismo di due gruppi riferito alle loro trasformazioni infinitesime	331
95	Proprietà dell'isomorfismo	337
96	Gruppo complementare rispetto ad un sottogruppo invariante	340
97	Serie di composizione di due gruppi isomorfi. – Teorema di Hölder-Engel	345
98	Costruzione di gruppi isomorfi a gruppi primitivi	350
99	Definizione dei gruppi parametrici	354
100	Trasformazioni infinitesime del (primo) gruppo parametrico	359
101	Gruppi parametrici equivalenti	363
102	Isomorfismo oloedrico in relazione colle trasformazioni finite	366
103	Isomorfismo meriedrico	372
104	Ritorno alle condizioni di simiglianza per due gruppi	376
105	Simiglianza fra gruppi transitivi	379
106	Simiglianza fra gruppi intransitivi	384
107	Nuovo enunciato per le condizioni di simiglianza	391
108	Trasformazioni permutabili con un gruppo	394
109	Teoremi sui gruppi asistatici e sistatici	397
	CAPITOLO IX	
	Gruppi ampliati e prolungati. – Invarianti differenziali.	
110	Transitività multipla	401
111	Invarianti di gruppi di punti	404
112	Gruppi prolungati agli elementi lineari	408
113	Trasformazioni infinitesime del gruppo prolungato	412
114	Gruppo indotto dal sottogruppo di stabilità sugli elementi lineari per un punto	415
115	Definizione degli invarianti differenziali	419
116	Trasformazioni prolungate	422
117	Gruppi prolungati	426
118	Esistenza e calcolo degli invarianti differenziali	431
119	Invarianti differenziali dei gruppi su due variabili	433
120	Esempî di calcolo d'invarianti differenziali	439
121	Invarianti differenziali di superficie rispetto ai movimenti	443
	CAPITOLO X	
	I gruppi continui finiti sopra una e sopra due variabili.	
122	Numero dei parametri di un gruppo sopra una variabile	446
123	Riduzione dei gruppi sopra una variabile a gruppi proiettivi	449
124	Gruppo lineare omogeneo G_4 su due variabili	453
125	Sottogruppi invarianti e sottogruppi G_1 di G_4	456
126	Sottogruppi G_2 a due parametri in G_4	460
127	Sottogruppi G_3 di G_4 e riepilogo	464
128	Criterio per distinguere i gruppi primitivi del piano dagli imprimitivi	466
129	Ordine massimo delle trasformazioni infinitesime in un gruppo primitivo	471
130	Numero dei parametri di un gruppo primitivo nel piano	474

§	Titolo	pag.
131	Riduzione dei gruppi primitivi a forma normale nel caso A)	478
132	Riduzione a forma normale nei casi B) e C)	482
133	I gruppi G_8, G_6, G_5 come gruppi proiettivi	486
134	Gruppi intransitivi del piano. – Casi in cui il gruppo G_r è ad uno o a due parametri	490
135	Caso in cui il gruppo ridotto G'_r è a tre parametri	495
136	Gruppi imprimitivi transitivi. – Caso in cui il gruppo accorciato Γ' ha un parametro	500
137	Caso in cui Γ' ha due parametri	505
138	Caso in cui Γ' ha tre parametri	511
	CAPITOLO XI	
	Prime applicazioni della teoria dei gruppi continui finiti ai problemi d'integrazione delle equazioni differenziali.	
139	Preliminari	518
140	Equazioni differenziali del 1.º ordine che ammettono un gruppo Xf	520
141	Relazioni fra le trasformazioni infinitesime ed i fattori integranti	524
142	Determinazione delle trasformazioni infinitesime ammesse da un'equazione differenziale del 1.º ordine	527
143	Interpretazione geometrica dei fattori integranti	532
144	Caso di equazioni del 1.º ordine non risolute rapporto alla derivata	536
145	Determinazione delle equazioni del 1.º ordine che ammettono un dato G_1	538
146	Sistemi di equazioni differenziali e loro trasformazioni infinitesime	542
147	Proprietà delle trasformazioni infinitesime ammesse da un sistema differenziale	544
148	Integrazione di una $Af = 0$ con note trasformazioni infinitesime	549
149	Equazioni $Af = 0$ con un gruppo G_n integrabile	553
150	Riduzione di un'equazione $Af = 0$ con gruppo composto a successive equazioni con gruppi semplici	556
151	I moltiplicatori di Jacobi per un'equazione $Af = 0$	563
152	Relazioni fra i moltiplicatori e le trasformazioni infinitesime	568
153	Integrazione delle equazioni $Af = 0$ a tre variabili con una trasformazione infinitesima nota	572
154	Caso in cui della $Af = 0$ si conoscono due trasformazioni infinitesime	574
155	Criterio per riconoscere se un'equazione del 2.º ordine $y'' = \omega(x, y, y')$ ammette un gruppo Xf	580
156	Massimo numero di trasformazioni infinitesime ammesse da un'equazione del 2.º ordine	584
157	Equazioni differenziali del 2.º ordine con un gruppo G_3	589
158	Equazioni differenziali del 2.º ordine o d'ordine superiore con un dato G_1	592
159	Integrazione di un'equazione differenziale del 2.º ordine con un noto G_1	595
160	Riduzione a forma normale dei gruppi Abeliani G_2 su due variabili	598
161	Caso di un G_2 non Abeliano	602
162	Integrazione di un'equazione differenziale del 2.º ordine con un noto G_2	605
	CAPITOLO XII	
	Applicazioni alla teoria delle equazioni differenziali lineari. – Estensione delle teorie di Galois secondo Picard e Vessiot.	
163	Criterio per la dipendenza lineare di più funzioni	609
164	Sistemi fondamentali d'integrali di un'equazione differenziale lineare	614
165	Invarianti differenziali razionali del gruppo lineare omogeneo totale L	617
166	Invarianti dei sottogruppi di un gruppo G_r	623
167	Risolventi delle equazioni differenziali lineari	628
168	La risolvente di Picard e le sue proprietà fondamentali	634
169	Campo di razionalità ed equazioni differenziali algebriche	642
170	Gruppo di razionalità di un'equazione differenziale lineare	648
171	Proprietà fondamentale del gruppo di razionalità	654
172	Altra definizione del gruppo di razionalità. – Gruppo dell'equazione generale	658
173	Riduzione del gruppo di razionalità per l'aggiunta di una funzione razionale	663
174	Riduzione del gruppo ad un gruppo puro G_r di Lie	668
175	Condizioni necessarie per l'integrabilità per quadrature	672
176	Equazione differenziale lineare generale. – Semplicità del gruppo L_1	677
177	La seconda parte del teorema di Vessiot	684

§	Titolo	pag.
	NOTA I. Le trasformazioni finite di un gruppo $G_r = [X_1 f, X_2 f, \ldots, X_r f]$ composto con r trasformazioni prese rispettivamente negli r sottogruppi $[X_1 f]$, $[X_2 f]$, …, $[X_r f]$	688
	NOTA II. Le equazioni differenziali ordinarie che posseggono sistemi di soluzioni fondamentali (Sistemi di Lie)	692

Capitolo I

Trasformazioni e loro composizione – Serie di trasformazioni e parametri essenziali – Concetto di gruppo continuo finito secondo Lie – Equazioni differenziali fondamentali.
Gruppi ad un parametro – Trasformazioni infinitesime – Le ∞^r trasformazioni infinitesime indipendenti per un gruppo a r parametri.

§ 1. Trasformazioni e loro composizione

Siano $x_1, x_2, \ldots, x_n$ n variabili indipendenti, che in generale supporremo complesse. Chiameremo *trasformazione* il passaggio da queste n variabili ad n nuove variabili indipendenti $x'_1, x'_2, \ldots, x'_n$, legate alle primitive da un sistema di formole:

$$\begin{cases} x'_1 = f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n), \\ x'_2 = f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n), \\ \qquad \cdots\cdots\cdots \\ x'_n = f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n), \end{cases} \tag{1}$$

o come scriveremo più brevemente

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n). \tag{1*}$$

Rispetto alle funzioni $f_1, f_2, \ldots, f_n$ supporremo sempre, ove non si dica esplicitamente il contrario, che siano funzioni analitiche delle variabili x, definite dunque in un campo primitivo da una serie assolutamente convergente, procedente secondo le potenze intere e positive degli argomenti

$$x_1 - x_1^{(0)}, \quad x_2 - x_2^{(0)}, \quad \ldots, \quad x_n - x_n^{(0)},$$

dove con $x_i^{(0)}$ indichiamo valori fissi delle x. Le funzioni f_i, definite così dapprima solo nell'intorno di un punto $(x_1^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)})$, si potranno poi prolungare analiticamente secondo i principî della teoria generale delle funzioni analitiche.

L'ipotesi che le x'_i siano fra loro indipendenti porta che il determinante funzionale

$$\frac{\partial(f_1, f_2, \ldots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_n)}$$

sia in generale diverso da zero. È ben noto allora che, restringendo convenientemente l'intorno del punto $x_i^{(0)}$, si possono risolvere le (1) rispetto alle x, esprimendo così le x per le x' colle formole della trasformazione inversa

$$x_i = F_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n). \tag{2}$$

Come si è detto, si riterranno in generale le variabili come complesse. Per altro dallo sviluppo stesso delle ricerche risulterà che esse sono ancora applicabili a variabili e trasformazioni reali, quando si supponga che le funzioni f_i, da cui la trasformazione dipende, siano ad un sol valore, finite e continue in un certo campo insieme colle loro derivate prime, seconde ecc., fino all'ordine che conviene considerare.

Una trasformazione come la (1) si indicherà spesso con una sola lettera, o simbolo, S, nel qual caso la trasformazione inversa (2) si denoterà con S^{-1}. Ciò che vi ha di essenziale nella trasformazione S rappresentata dalle (1) è naturalmente la specie delle funzioni f_i, e non già il modo come si indicano le variabili primitive e le trasformate; e così la trasformazione

$$y'_i = f_i(y_1, y_2, \ldots, y_n)$$

sarà ancora la S stessa.

Consideriamo una prima trasformazione

$$S) \qquad x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

ed una seconda

$$T) \qquad x''_i = \varphi_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n).$$

Se supponiamo che le variabili x si mantengano in un tal campo che i risultanti valori delle x' appartengano al campo in cui sono definite le φ_i, potremo eseguire le due trasformazioni successivamente, e la trasformazione che ne risulta

$$x''_i = \varphi_i\{f_1(x_1, \ldots, x_n), f_2(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_n(x_1, \ldots, x_n)\},$$

o, come spesso scriveremo per brevità,

$$x''_i = \varphi_i(f_1, f_2, \ldots, f_n),$$

si dice la trasformazione composta o il prodotto delle due nell'ordine stabilito. Essa si indicherà col simbolo ST, ponendo a sinistra la trasformazione eseguita prima.

Si osservi che componendo una trasformazione S colla sua inversa S^{-1}, il risultato è la sostituzione identica o l'identità

$$x'_i = x_i,$$

che si indica col simbolo 1, sicché

$$SS^{-1} = 1.$$

Colla definizione del prodotto di due trasformazioni risulta altresì stabilito il significato del prodotto di più trasformazioni $S_1, S_2, \ldots, S_m$, ritenendo

$$S_1 S_2 \cdots S_m = (S_1 S_2 \cdots S_{m-1}) S_m.$$

Si osservi subito che in un prodotto di più trasformazioni non vale in generale la legge permutativa, ma vale però quella associativa. Questa proprietà, che risulta immediatamente dal significato stesso delle trasformazioni,[1] è importante perché permette di eseguire sopra un prodotto di trasformazioni quelle riduzioni che per la legge associativa sono permesse in un prodotto di ordinarie quantità, così per es.:

$$(S_1 S_2) \cdot (S_3 S_4) = S_1 S_2 S_3 S_4,$$

[1] Basta infatti dimostrare che sussiste la legge associativa elementare espressa dalla formula $(S_1 S_2) S_3 = S_1 (S_2 S_3)$. Ora se S_1 porta le x_i nelle x'_i, la S_2 le x'_i nelle x''_i, e infine la S_3 le x''_i nelle x'''_i, l'effetto della trasformazione a sinistra è di portare le x_i nelle x'''_i. D'altronde, siccome la $S_2 S_3$ porta le x'_i nelle x'''_i, così anche quella a destra trasforma le x_i nelle x'''_i, e però le due trasformazioni sono identiche.

$$(S_1 S) \cdot (S^{-1} S_2) = S_1 S_2, \quad \text{etc.}$$

Quando sopra le antiche variabili x e le nuove x' in una trasformazione

$$S) \qquad x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

si eseguisca una medesima trasformazione

$$T \begin{cases} y_i = \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), \\ y'_i = \varphi_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n), \end{cases}$$

la trasformazione che ne nasce pel passaggio dalle y alle y' è precisamente la

$$T^{-1} S T,$$

che dicesi la trasformata della S per mezzo della T. Invero colla T^{-1} si passa dalle y alle x, colla S dalle x alle x', e infine colla T dalle x' alle y'; dunque colla $T^{-1}ST$ dalle y alle y'.

§ 2. Serie ∞^r di trasformazioni

Supponiamo che nelle espressioni di una trasformazione S entrino r parametri $a_1, a_2, \ldots, a_r$, sicché si abbia

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r). \tag{3}$$

Questi parametri, come le variabili x, si supporranno in generale complessi, e le f_i saranno funzioni analitiche anche dei parametri a.

Diremo che gli r parametri a sono essenziali nelle f, quando queste funzioni non possono ridursi a dipendere da un numero minore di parametri b funzioni delle a.[2] Facendo percorrere ai parametri a tutti i valori di un certo campo, la trasformazione S percorrerà una serie continua di trasformazioni. Ma si noti che, ove i parametri $a_1, a_2, \ldots, a_r$ non siano tutti essenziali, ogni trasformazione della serie si otterrà infinite volte da diversi sistemi particolari di valori dei parametri, mentre quando sono essenziali, a quella trasformazione corrisponderà un solo sistema di valori dei parametri $a_1, a_2, \ldots, a_r$, ovvero un numero discreto di tali sistemi.

La prima asserzione è d'immediata evidenza, e la seconda risulta dimostrata osservando che negli sviluppi in serie che definiscono le f_i come funzioni delle x i coefficienti α sono certe funzioni delle a, e il numero s di queste α indipendenti è certo $\leq r$. Quando $s < r$, introducendo i parametri α al posto dei parametri a, si vede che questi non sono essenziali; e inversamente, se i parametri a non sono essenziali, sarà $s < r$, poiché le a potranno scriversi come funzioni di quei parametri b in numero minore di r che possono sostituirsi alle a.

Quando i parametri a sono essenziali, e dunque $s = r$, e le eguaglianze

$$f_i(x, a) = f_i(x, a')$$

richiedono che si abbia

$$\begin{aligned} \alpha_1(a) &= \alpha'_1(a'), \\ \alpha_2(a) &= \alpha'_2(a'), \\ &\cdots\cdots\cdots \\ \alpha_r(a) &= \alpha'_r(a'), \end{aligned}$$

[2] Se per es. i due parametri a_1, a_2 compariscono nelle f solo nella combinazione $a_1 + a_2$, il numero dei parametri effettivi si abbasserebbe evidentemente almeno a $r - 1$.

e quindi i valori ammissibili per $a'_1, \ldots, a'_r$ o si riducono all'unico sistema $a_1, a_2, \ldots, a_r$, o formano una serie discreta, c. d. d.

Per le circostanze ora osservate, allorquando nelle (3) i parametri $a_1, a_2, \ldots, a_r$ siano essenziali, si dirà che la serie (3) è una serie ∞^r di trasformazioni. Propriamente quando i parametri a siano complessi, la serie è ∞^{2r}, ma la locuzione introdotta ed ormai in uso in casi simili non può generare confusione quando si rammenti che, nel caso di parametri complessi, il grado effettivo d'infinità della serie è sempre il doppio di quello adottato.

È importante stabilire un criterio per riconoscere, data una serie (3) di trasformazioni, se gli r parametri a sono o no essenziali. Per questo incominciamo dall'osservare che, se $a_1, a_2, \ldots, a_r$ non sono essenziali, ma si possono ridurre agli $s < r$ parametri

$$b_1, b_2, \ldots, b_s,$$

funzioni delle a, potremo determinare tali r funzioni A delle a che le n funzioni f_i, considerate come funzioni delle a, soddisfino tutte all'equazione lineare omogenea alle derivate parziali

$$A_1 \frac{\partial \psi}{\partial a_1} + A_2 \frac{\partial \psi}{\partial a_2} + \cdots + A_r \frac{\partial \psi}{\partial a_r} = 0. \qquad (\alpha)$$

Basta infatti determinare le A in guisa che soddisfino alle $s < r$ equazioni lineari omogenee

$$A_1 \frac{\partial b_i}{\partial a_1} + A_2 \frac{\partial b_i}{\partial a_2} + \cdots + A_r \frac{\partial b_i}{\partial a_r} = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, s), \qquad (\beta)$$

e allora, poiché le a entrano nelle f_i solo nelle combinazioni $b_1, \ldots, b_s$, si vede subito che tutte le f soddisferanno alla (α).

Si osservi di più che le s equazioni (β), lineari omogenee nelle A, hanno una caratteristica precisamente $= s$, poiché $b_1, b_2, \ldots, b_s$ si suppongono indipendenti (altrimenti il numero dei parametri essenziali sarebbe ancora $< s$); perciò $r - s$ delle A restano arbitrarie, cioè in luogo della sola (α) potremo scrivere un sistema di $r - s$ tali equazioni indipendenti, che forniranno un sistema completo avendo le $r - (r - s)$ soluzioni b, e di questo sistema (α) saranno altrettante soluzioni le $f_1, f_2, \ldots, f_n$.

Inversamente se esiste una equazione (α), o un sistema di tali equazioni colle A funzioni delle sole a, di cui le f_i siano soluzioni, in queste funzioni i parametri $a_1, a_2, \ldots, a_r$ non saranno tutti essenziali, ma si ridurranno ad s soltanto supposto che esistano $r - s$ equazioni indipendenti, come le (α), di cui le f_i siano soluzioni. È infatti in tale ipotesi il sistema delle $r - s$ equazioni (α), supposto completo, ammetterà solo $s = r - (r - s)$ soluzioni indipendenti

$$b_1, b_2, \ldots, b_s,$$

e le f_i quindi, in quanto dipendono dalle a ed essendo per ipotesi soluzioni del sistema (α), si ridurranno a funzioni delle sole b.

Concludiamo di qui. Condizione necessaria e sufficiente affinché nelle n funzioni

$$f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r)$$

gli r parametri a non siano essenziali è che esista una o più equazioni della forma

$$A_1 \frac{\partial f}{\partial a_1} + A_2 \frac{\partial f}{\partial a_2} + \cdots + A_r \frac{\partial f}{\partial a_r} = 0 \qquad (\alpha)$$

colle A funzioni delle a, di cui tutte le f_i siano soluzioni. Precisamente se esistono $r - s$ equazioni (α) indipendenti, formanti un sistema completo di cui le f_i siano soluzioni, i parametri essenziali nelle f si riducono ad s soltanto.

§ 3. Criterio per riconoscere il numero dei parametri essenziali

Resta da trasformarsi il criterio teorico testé stabilito in un altro di pratica applicazione. Ma prima osserviamo che le considerazioni del § precedente si applicano non solo al caso di un numero n di funzioni f_i eguale al numero delle variabili indipendenti $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ma più in generale per riconoscere, dato un numero qualunque m di funzioni

$$f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) \qquad (i = 1, 2, \ldots, m)$$

delle n variabili indipendenti x e di r parametri a, a quanti parametri essenziali si possono ridurre i parametri a.

Tutto si riduce a trovare il numero $r - s$ delle equazioni lineari indipendenti

$$A_1 \frac{\partial f}{\partial a_1} + A_2 \frac{\partial f}{\partial a_2} + \cdots + A_r \frac{\partial f}{\partial a_r} = 0,$$

colle A funzioni delle sole a, cui soddisfano identicamente tutte le funzioni $f_1, f_2, \ldots, f_m$. Dovendosi sussistere per ipotesi le m equazioni

$$A_1 \frac{\partial f_i}{\partial a_1} + A_2 \frac{\partial f_i}{\partial a_2} + \cdots + A_r \frac{\partial f_i}{\partial a_r} = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, m), \tag{4}$$

cominciamo dal costruire la matrice

$$M = \left\| \begin{array}{cccc} \frac{\partial f_1}{\partial a_1} & \frac{\partial f_2}{\partial a_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial a_1} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_2} & \frac{\partial f_2}{\partial a_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial a_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_r} & \frac{\partial f_2}{\partial a_r} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial a_r} \end{array} \right\|$$

e sia μ la sua caratteristica. Si ha certamente $\mu \leq r$; ma se $\mu = r$, allora nelle (4) si annulleranno forzatamente tutte le A, cioè gli r parametri a sono tutti essenziali e la questione è risoluta. Il numero sopra indicato con s è allora $= r$.

Se poi le (4), derivando una prima volta rispetto a $x_1, x_2, \ldots, x_n$, si formano le nuove nm equazioni lineari omogenee nelle A

$$A_1 \frac{\partial^2 f_i}{\partial a_1 \partial x_k} + A_2 \frac{\partial^2 f_i}{\partial a_2 \partial x_k} + \cdots + A_r \frac{\partial^2 f_i}{\partial a_r \partial x_k} = 0, \qquad \begin{array}{c} i = 1, 2, \ldots, m, \\ k = 1, 2, \ldots, n, \end{array} \tag{4_1}$$

e si costruisca la matrice completa delle equazioni lineari (4), (4_1) nelle A, che indicheremo con M_1,

$$M_1 = \left\| \begin{array}{ccccccc} \frac{\partial f_1}{\partial a_1} & \frac{\partial f_2}{\partial a_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial a_1} & \frac{\partial^2 f_1}{\partial a_1 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f_m}{\partial a_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_2} & \frac{\partial f_2}{\partial a_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial a_2} & \frac{\partial^2 f_1}{\partial a_2 \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f_m}{\partial a_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial a_r} & \frac{\partial f_2}{\partial a_r} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial a_r} & \frac{\partial^2 f_1}{\partial a_r \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f_m}{\partial a_r \partial x_n} \end{array} \right\|,$$

e che si forma dalla M aggiungendo alle $f_1, f_2, \ldots, f_m$, come nuove funzioni, tutte le loro derivate prime rapporto all'x. Se indichiamo con μ_1 la caratteristica della matrice M_1, sarà evidentemente

$$\mu \leq \mu_1 \leq r.$$

Quando fosse $\mu_1 = r$, le (4) colle (4_1) mostrano che le A sono tutte nulle e gli r parametri a sono tutti essenziali. Supposto ancora $\mu_1 < r$, si derivino nuovamente le (4_1) rispetto a tutte le x e si formino le nuove $n^2 m$ equazioni

$$A_1 \frac{\partial^3 f_i}{\partial a_1 \partial x_k \partial x_l} + A_2 \frac{\partial^3 f_i}{\partial a_2 \partial x_k \partial x_l} + \cdots + A_r \frac{\partial^3 f_i}{\partial a_r \partial x_k \partial x_l} = 0. \qquad (4_2)$$

E si indichi con μ_2 la caratteristica della matrice M_2 formata aggiungendo alle colonne di M_1 a destra quelle relative alle equazioni (4_2), cioè associando alle

$$f_i, \qquad \frac{\partial f_i}{\partial x_k},$$

anche le derivate seconde $\dfrac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_l}$. Sarà $\mu_1 \leq \mu_2 \leq r$ e, se $\mu_2 = r$, gli r parametri saranno essenziali. Così proseguendo costruiremo le successive matrici

$$M, M_1, M_2, \ldots$$

di caratteristiche rispettive

$$\mu \leq \mu_1 \leq \mu_2 \leq \mu_3 \leq \cdots .$$

Poiché tutte le μ sono $\leq r$, non potrà la serie

$$\mu, \mu_1, \mu_2, \ldots$$

essere sempre crescente, e ad un certo punto sarà necessariamente una μ eguale alla precedente, diciamo

$$\mu_k = \mu_{k-1}.$$

Allora si vede subito che tutte le successive μ conserveranno lo stesso valore μ_{k-1}. E infatti, essendo $\mu_k = \mu_{k-1}$, le colonne aggiunte alla matrice M_{k-1} per formare la matrice M_k sono combinazioni lineari omogenee di μ_{k-1} colonne fisse in M_{k-1}; queste relazioni, derivate rispetto alle x, dimostrano che le nuove colonne in M_{k+1} sono pure combinazioni lineari omogenee delle dette μ_{k-1} colonne di M_{k-1}; così dicasi per $M_{k+2}, M_{k+3}, \ldots$, come risulterà successivamente derivando. Dunque la serie di numeri

$$\mu, \mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{k-1}, \ldots$$

è sempre crescente fino ad un massimo valore μ_{k-1}, dopo il quale tutte le μ eguagliano μ_{k-1}, onde basterà calcolare le μ fino a μ_{k-1}.

Se diciamo $s = \mu_{k-1}$ questo massimo valore delle μ, sarà certamente $s \leq r$, talché in ogni caso, essendo almeno $\mu = 1$, e la serie di numeri

$$\mu, \mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_{k-1}$$

crescendo ad ogni passo almeno di un'unità, sarà anche $k \leq r$, sicché colla costruzione di r al più delle nostre matrici si arriverà al termine del calcolo.

Dimostriamo ora che questo numero s, che dà il massimo valore delle caratteristiche delle matrici

$$M, M_1, M_2, \ldots,$$

eguaglia precisamente il numero dei parametri essenziali nelle m funzioni $f_i(x, a)$. Perciò osserviamo che le equazioni

$$(4), (4_1), (4_2), \ldots, (4_{k-1})$$

si riducono precisamente ad s equazioni indipendenti nelle A, mentre delle successive $(4_k), (4_{k+1}), \ldots$ è inutile tener conto, perché sono conseguenza delle s già scritte.

Dunque, se $s = r$, sono necessariamente nulle tutte le A e, non esistendo alcuna equazione

$$A_1 \frac{\partial f}{\partial a_1} + \cdots + A_r \frac{\partial f}{\partial a_r} = 0,$$

di cui le f_i siano soluzioni, gli r parametri a sono in effetto essenziali.

Se invece $s < r$, è certo possibile soddisfare le dette equazioni

$$(4), (4_1), (4_2), \ldots, (4_{k-1})$$

con dei valori delle A in generale funzioni non solo delle a, ma anche delle x stesse. E in ciò si possono prendere ad arbitrio $r - s$ delle A. Ora facciamo vedere che, se si prendono per queste $r - s$ A arbitrarie delle funzioni dei parametri a soltanto, anche le rimanenti s A conterranno le sole a. Suppongasi, per fissare le idee, che le $r - s$ A arbitrarie siano $A_1, A_2, \ldots, A_{r-s}$ e le dette equazioni diano poi

$$A_{r-s+1}, \ldots, A_r$$

come funzioni lineari omogenee delle prime; diciamo p. e.

$$A_{r-s+i} = \lambda_{i1} A_1 + \lambda_{i2} A_2 + \cdots + \lambda_{i,r-s} A_{r-s}, \tag{5}$$

dove le λ sono funzioni note delle x e delle a. Se deriviamo le

$$(4), (4_1), \ldots, (4_{k-1})$$

rispetto ad una qualunque x, sia x_ρ, ed osserviamo che le A soddisfano anche le equazioni (4_1), ne deduciamo che le dette equazioni sono ancora soddisfatte sostituendo ad $A_1, A_2, \ldots, A_r$ le loro derivate

$$\frac{\partial A_1}{\partial x_\rho}, \quad \frac{\partial A_2}{\partial x_\rho}, \quad \ldots, \quad \frac{\partial A_r}{\partial x_\rho}$$

rispetto ad una medesima x. Perciò, insieme alla (5), sussiste l'altra

$$\frac{\partial A_{r-s+i}}{\partial x_\rho} = \lambda_{i1} \frac{\partial A_1}{\partial x_\rho} + \lambda_{i2} \frac{\partial A_2}{\partial x_\rho} + \cdots + \lambda_{i,r-s} \frac{\partial A_{r-s}}{\partial x_\rho};$$

e ne risulta appunto che prendendo $A_1, A_2, \ldots, A_{r-s}$ funzioni dei soli parametri a, anche $A_{r-s+1}, \ldots, A_r$ conterranno questi soli parametri. Manifestamente otteniamo così precisamente $r - s$ equazioni indipendenti del tipo

$$A_1 \frac{\partial f}{\partial a_1} + A_2 \frac{\partial f}{\partial a_2} + \cdots + A_r \frac{\partial f}{\partial a_r} = 0, \tag{*}$$

colle A funzioni dei soli parametri a, di cui tutte le $f_i(x; a)$ sono soluzioni, e quindi (§2) il numero dei parametri essenziali si abbassa appunto ad s.[3]

Riepiloghiamo i risultati ottenuti nella regola seguente. Per vedere quanti sono i parametri essenziali a in m date funzioni

$$f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) \qquad (i = 1, 2, \ldots, m)$$

[3]Per avere queste $r - s$ equazioni indipendenti basterà fare per es. successivamente $A_1 = 1, A_2 = 0, A_3 = 0, \ldots, A_{r-s} = 0$; $A_1 = 0, A_2 = 1, A_3 = 0, \ldots, A_{r-s} = 0$; e calcolare le rimanenti A ogni volta dalle (5).

delle x e dei parametri a, si cominci dal costruire la matrice funzionale M delle derivate delle f rapporto alle a; poi la matrice analoga M_1, aggiungendo alle f_i tutte le loro prime derivate rapporto alle x; indi la matrice M_2, ottenuta aggiungendo ancora le derivate seconde, e così di seguito. Si prolunghi la costruzione di queste matrici $M, M_1, M_2, \ldots$, finché la serie $\mu, \mu_1, \mu_2, \ldots$ delle loro caratteristiche cessi di crescere, dopo di che le μ successive conserveranno un valore costante $s \leq r$. Questo numero s dà precisamente il numero dei parametri essenziali.

§ 4. Definizione dei gruppi continui finiti di trasformazioni

Le trasformazioni, essendo operazioni suscettibili di composizione, sono loro applicabili i concetti generali dei gruppi di operazioni. Diremo che una serie finita o infinita di trasformazioni costituisce un gruppo quando il prodotto di due trasformazioni qualunque della serie (distinte od anche coincidenti) è nuovamente contenuto nella serie stessa.

Quei gruppi che constano di un numero discreto, finito o infinito di trasformazioni diconsi discontinui. Tali sono, p. e., i gruppi di sostituzioni sopra lettere, la cui teoria è diventata, per opera specialmente di Galois, di fondamentale importanza per lo studio delle equazioni algebriche. Altri gruppi discontinui, ma infiniti, s'incontrano in importanti rami di analisi (funzioni ellittiche modulari, funzioni automorfe).

I gruppi di cui ci occuperemo nel presente corso sono invece i gruppi continui, nelle cui trasformazioni entrano dei parametri arbitrarii, suscettibili di assumere con continuità tutti i valori di un certo campo. La teoria di questi gruppi continui, quale oggi la possediamo, è stata costituita quasi per intero da Sophus Lie; essa ha acquistato nella scienza matematica una grande importanza tanto nel campo analitico come nel campo geometrico, in particolare per l'analisi nella teoria della integrazione delle equazioni differenziali ordinarie e a derivate parziali, dove l'ufficio della teoria dei gruppi continui è comparabile a quello che la teoria dei gruppi di sostituzioni compie nello studio delle equazioni algebriche.

I gruppi continui diconsi finiti, secondo Lie, quando le loro trasformazioni dipendono da un numero finito di parametri arbitrarii. I gruppi continui finiti più semplici sono quelli le cui trasformazioni sono definite da un unico sistema di equazioni

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n), \tag{6}$$

con r parametri che possono supporsi senz'altro essenziali. La proprietà della serie ∞^r di trasformazioni (6) di costituire un gruppo si traduce nella seguente proprietà funzionale per le f_i. Poiché due successive trasformazioni della serie (6)

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r),$$
$$x_i'' = f_i(x_1', x_2', \ldots, x_n'; b_1, b_2, \ldots, b_r)$$

debbono comporsi in una terza trasformazione

$$x_i'' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; c_1, c_2, \ldots, c_r),$$

i parametri c della trasformazione composta, dipendendo unicamente da quelli a, b delle componenti, le funzioni f_i debbono soddisfare alle relazioni funzionali

$$f_i\{f_1(x,a), f_2(x,a), \ldots, f_n(x,a); b_1, b_2, \ldots, b_r\} = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; c_1, c_2, \ldots, c_r),$$

essendo le c funzioni delle a, b, diciamo

$$c_i = \varphi_i(a_1, a_2, \ldots, a_r; b_1, b_2, \ldots, b_r).$$

In generale, quando parleremo di un gruppo di trasformazioni, intenderemo che si tratti di un gruppo continuo finito, le cui trasformazioni sono contenute in un'unica serie (6). Gli altri gruppi finiti più generali che conviene considerare sono quelli nei quali le trasformazioni del gruppo, in luogo di costituire una sola serie (6), costituiscono più di tali serie ed anche un numero infinito ma discreto. Per altro lo studio di tali gruppi finiti più generali, che si dicono gruppi misti, si riporta, come dimostreremo nel prossimo capitolo, a quello dei gruppi semplici (6) combinati con ordinarii gruppi discontinui.

Ogni gruppo continuo non finito potrebbe dirsi un gruppo continuo infinito. Per altro questa denominazione è adottata da Lie solo nel caso, sul quale più tardi ritorneremo (v. §36), che le trasformazioni del gruppo stesso risultino definite da un certo sistema di equazioni a derivate parziali. Del resto non ci occuperemo affatto in questo corso dei gruppi infiniti nel senso di Lie o in senso più generale, e sottintenderemo sempre che il gruppo sia finito.

Un'osservazione è subito necessaria per evitare un facile errore. Nei gruppi ordinarii di un numero finito di operazioni esiste sempre nel gruppo l'operazione identica, come pure insieme ad ogni operazione la sua inversa. Ma per i gruppi continui facciamo l'osservazione (che vale pure per i gruppi discontinui infiniti): dalla definizione di gruppo continuo non segue affatto che il gruppo debba sempre contenere la trasformazione identica, e tanto meno che insieme ad ogni trasformazione del gruppo debba contenersi la sua inversa.

Più avanti dimostreremo soltanto che, se il gruppo contiene la trasformazione identica, corrispondente ai valori

$$a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, \ldots, a_r^{(0)}$$

dei parametri, e se questi valori appartengono all'interno del campo ove le f_i sono definite, allora restando le a in un intorno sufficientemente ristretto di $(a^{(0)})$, insieme ad ogni trasformazione S_a nel gruppo esisterà effettivamente la sua inversa S_a^{-1}.

§ 5. Esempi di gruppi continui finiti

Per illustrare i concetti generali posti nel § precedente addurremo alcuni semplici esempi di gruppi continui tolti dalla geometria, ove si presentano nel modo più intuitivo.

1°. Se una figura si muove nello spazio senza cangiar di forma, le coordinate x', y', z' di ogni punto della figura nella nuova posizione si esprimono per funzioni lineari intere delle coordinate primitive x, y, z. Supposti assi ortogonali, le formole si scrivono:

$$\begin{cases} x' = a_1 x + a_2 y + a_3 z + a, \\ y' = b_1 x + b_2 y + b_3 z + b, \\ z' = c_1 x + c_2 y + c_3 z + c, \end{cases} \tag{a}$$

dove le nove costanti

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

sono i coefficienti di una sostituzione ortogonale destrorsa e si esprimono quindi per tre soli indipendenti, per es. gli angoli θ, φ, ψ euleriani. La totalità dei movimenti rigidi dello spazio, rappresentata dalle formole (a), dove

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

percorre tutte le sostituzioni ortogonali destrorse ed a, b, c assumono tutti i valori possibili, costituisce quindi un gruppo continuo finito con 6 parametri essenziali. È chiaro che in questo gruppo esiste la trasformazione identica ed insieme ad ogni trasformazione la sua inversa.

2°. Se a tutti i movimenti (a) associamo la simmetria rispetto, per es., al piano xy data dalle formole

$$x' = x, \qquad y' = y, \qquad z' = -z,$$

otteniamo una seconda serie di trasformazioni che differisce dalla (a) solo in questo, che le corrispondenti sostituzioni ortogonali

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

sono sinistrorse. Le due serie insieme ci forniscono un semplice esempio di gruppo misto.

3°. I movimenti delle figure piane nel proprio piano formano un gruppo continuo a tre parametri; insieme ai ribaltamenti ci danno un gruppo misto. Il primo è rappresentato analiticamente dalle formole

$$\begin{cases} x' = x\cos\alpha - y\,\mathrm{sen}\,\alpha + a, \\ y' = x\,\mathrm{sen}\,\alpha + y\cos\alpha + b, \end{cases}$$

il secondo associando a queste le altre

$$\begin{cases} x' = x\cos\alpha + y\,\mathrm{sen}\,\alpha + a, \\ y' = x\,\mathrm{sen}\,\alpha - y\cos\alpha + b. \end{cases}$$

4°. Se al gruppo totale dei movimenti dello spazio associamo una similitudine

$$x' = kx, \qquad y' = ky, \qquad z' = kz$$

a parametro k variabile, otteniamo un gruppo continuo a 7 parametri, il gruppo delle similitudini.

5°. Combinando i movimenti dello spazio con tutte le inversioni per raggi vettori reciproci rispetto alla sfera dello spazio, si ottiene un gruppo continuo con 10 parametri, che è il gruppo delle trasformazioni conformi. Secondo un teorema di Liouville, esso contiene tutte e sole le trasformazioni dello spazio che conservano gli angoli.

6°. La totalità delle collineazioni dello spazio forma un gruppo continuo con 15 parametri, il cosiddetto gruppo proiettivo dello S_3. In esso formano un sottogruppo a 4 parametri quelle collineazioni che lasciano fissa una conica non degenere, un sottogruppo a 6 parametri quelle che lasciano fissa una quadrica non degenere, infine un sottogruppo a 3 parametri quelle che riportano in sé una cubica gobba.

Così ancora quelle collineazioni dello spazio che lasciano fisso un complesso lineare non speciale formano un gruppo a 10 parametri. In tutti gli esempi sopra addotti le formole di trasformazione sono date da sostituzioni lineari, salvo che nell'esempio 5°, ove abbiamo sostituzioni quadratiche.[4]

La generalizzazione allo spazio a n dimensioni è immediata. Così le sostituzioni lineari omogenee sopra n variabili

$$x_i' = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}x_k, \qquad (\beta)$$

[4] È questo un particolare esempio dei gruppi Cremoniani, ove le formole di trasformazione danno le nuove variabili espresse razionalmente per le antiche ed inversamente.

cogli n^2 parametri a_{ik}, ci danno evidentemente un gruppo di Lie. Componendo la precedente colla

$$x_i'' = \sum_{k=1}^{n} b_{ik} x_k'$$

si ha la sostituzione composta

$$x_i'' = \sum_{k=1}^{n} c_{ik} x_k,$$

dove le c si esprimono per le a, b colle formole

$$c_{hk} = \sum_{i}^{1,\ldots,n} a_{hi} b_{ik}.$$

Se nella (β) poniamo fra i parametri a la relazione espressa da

$$a = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 1,$$

avremo evidentemente un sottogruppo con $n^2 - 1$ parametri. Se invece facciamo percorrere al modulo a della sostituzione (β) solo le ν radici ν-me dell'unità, ν essendo un intero fisso, avremo evidentemente un gruppo misto con ν serie di trasformazioni a $n^2 - 1$ parametri. Così pure formano un gruppo ad $\dfrac{n(n-1)}{2}$ parametri le sostituzioni (β) ortogonali destrorse.

§ 6. Risolubilità delle equazioni $c_i = \varphi_i(a, b)$ rispetto alle a o alle b

Supponiamo di avere una serie ∞^r di trasformazioni

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n), \tag{6}$$

che formano un gruppo. Dalle equazioni funzionali

$$f_i(x', b) = f_i(x, c), \tag{7}$$

le quali risultano identicamente soddisfatte quando per le x' vi si pongano i loro valori in funzione delle x, a

$$x_i' = f_i(x, a) \tag{7*}$$

e per le c i loro valori in funzione delle a, b

$$c_i = \varphi_i(a, b), \tag{8}$$

si possono trarre alcune conseguenze preliminari importanti.

Dimostriamo in primo luogo che le (8) sono risolubili rispetto alle b, cioè il determinante funzionale

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_r)}{\partial(b_1, b_2, \ldots, b_r)}$$

non può essere nullo. In caso contrario infatti si potrebbero determinare tali funzioni $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ delle a, b da soddisfare il sistema delle r equazioni lineari omogenee

$$\sum_{l=1}^{r} \alpha_l \frac{\partial \varphi_i}{\partial b_l} = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, r). \tag{9}$$

Ora derivando l'identità (7), ove si immaginino eseguite le sostituzioni (7*), (8), rispetto alla b_k, otteniamo

$$\frac{\partial f_i(x', b)}{\partial b_k} = \sum_{j=1}^{r} \frac{\partial f_i(x, c)}{\partial c_j} \frac{\partial \varphi_j}{\partial b_k};$$

onde, moltiplicando per α_k e sommando da $k = 1$ a $k = r$, ne dedurremo per le (9)

$$\sum_{k}^{1,\ldots,r} \alpha_k \frac{\partial f_i(x', b)}{\partial b_k} = 0.$$

Se in questa identità si ponessero per le a i valori di un sistema particolare qualunque che non annullino tutte le α, queste risulterebbero delle funzioni B_k delle sole b. Le funzioni

$$f_i(x', b)$$

sarebbero quindi soluzioni di un'equazione del tipo

$$B_1 \frac{\partial f}{\partial b_1} + B_2 \frac{\partial f}{\partial b_2} + \cdots + B_r \frac{\partial f}{\partial b_r} = 0,$$

onde si concluderebbe (§2) che nelle funzioni $f_i(x'; b)$ gli r parametri b non sarebbero tutti essenziali, contro il supposto.

Per dimostrare che le relazioni (8) sono altresì risolubili rispetto alle a, basta osservare che sussiste il teorema seguente. Se le ∞^r trasformazioni (6) costituiscono un gruppo, anche le loro trasformazioni inverse

$$x_i = F_i(x'_1, \ldots, x'_n; a_1, \ldots, a_r)$$

costituiscono un gruppo a r parametri. Se indichiamo infatti simbolicamente con S_a la trasformazione (6) corrispondente ai valori a dei parametri, poiché le (6) formano un gruppo,

$$S_a S_b = S_c,$$

e quindi

$$S_b^{-1} S_a^{-1} = S_c^{-1},$$

ciò che dimostra che le trasformazioni inverse formano pure un gruppo. Il numero dei parametri nel gruppo inverso è poi ancora $= r$, poiché nel passaggio da un gruppo al suo inverso il numero dei parametri non può evidentemente aumentare e quindi nemmeno diminuire.[5] Dopo ciò, siccome le relazioni (8) sono le stesse che pel gruppo primitivo corrispondono all'eguaglianza $S_a S_b = S_c$ e, per l'inverso, alla $S_b^{-1} S_a^{-1} = S_c^{-1}$, è chiaro che le (8) sono altresì risolubili rispetto alle a, c. d. d.

[5] Analiticamente si può stabilire questo risultato servendosi delle identità

$$f_i(F_1(x, a), \ldots, F_n(x, a); a_1, a_2, \ldots, a_r) = x_i,$$

che, derivate rapporto ad a_k, danno

$$\frac{\partial F_i}{\partial a_k} + \sum_{h=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_h} \frac{\partial F_h}{\partial a_k} = 0.$$

Se $a_1, a_2, \ldots, a_r$ non fossero tutti essenziali nelle F, queste soddisferebbero tutte ad un'equazione della forma

$$A_1 \frac{\partial F}{\partial a_1} + \cdots + A_r \frac{\partial F}{\partial a_r} = 0$$

colle A funzioni delle a. Le identità precedenti ci dimostrano che vi soddisferebbero anche le f_i, nelle quali i parametri a non sarebbero dunque tutti essenziali.

Abbiamo dunque stabilito il risultato. Le equazioni (8)

$$c_i = \varphi_i(a, b),$$

che per una serie ∞^r di trasformazioni costituenti gruppo legano i parametri a, b delle trasformazioni componenti S_a, S_b a quelli c della composta $S_c = S_a S_b$, sono risolubili tanto rispetto alle a che alle b, cioè i determinanti funzionali

$$\frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_r)}{\partial(a_1, a_2, \ldots, a_r)}, \qquad \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_r)}{\partial(b_1, b_2, \ldots, b_r)}$$

sono ciascuno diverso da zero.

§ 7. Equazioni differenziali fondamentali

Procediamo ora ad una ricerca fondamentale per la teoria dei gruppi continui finiti, a dimostrare cioè come le equazioni funzionali (7) si traducano per le funzioni f_i di trasformazione che figurano in una serie ∞^r (6) costituente un gruppo, in un sistema di equazioni ai differenziali totali, illimitatamente integrabile, cui debbono soddisfare le f_i stesse, considerate come funzioni dei parametri a.

Le equazioni funzionali

$$f_i(x', b) = f_i(x, c) \tag{7}$$

debbono tradursi, come sappiamo, in identità rispetto alle x, a, b riguardate come indipendenti, quando vi si pongano per le x'_i, c_i i valori

$$x'_i = f_i(x, a), \tag{6}$$

$$c_\alpha = \varphi_\alpha(a, b). \tag{8}$$

Siccome le (8) sono risolubili rispetto alle b (§6) possiamo invece riguardare le (7) come identità nelle x, a, c, ove per le x' si pongano i valori (6) e per le b i valori in funzione delle a, c tratti dalle (8). Derivando la (7) rispetto ad una qualunque delle a in queste connessione deduciamo

$$\sum_l^{1,\ldots,n} \frac{\partial f_i}{\partial x'_l}\frac{\partial x'_l}{\partial a_k} + \sum_s^{1,\ldots,r} \frac{\partial f_i}{\partial b_s}\frac{\partial b_s}{\partial a_k} = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, n). \tag{10}$$

Poichè il determinante funzionale

$$J = \frac{\partial(f_1, f_2, \ldots, f_n)}{\partial(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n)}$$

non è zero, possiamo risolvere le n equazioni (10) lineari in

$$\frac{\partial x'_1}{\partial a_k}, \quad \frac{\partial x'_2}{\partial a_k}, \quad \ldots, \quad \frac{\partial x'_n}{\partial a_k}$$

rispetto a queste derivate. Se indichiamo con Θ_{ij} il quoziente del complemento algebrico di $\dfrac{\partial f_j}{\partial x'_i}$ nel determinante J per il determinante stesso, la risoluzione delle (10) ci dà

$$\frac{\partial x'_i}{\partial a_k} = -\sum_s^{1,\ldots,r}\sum_j^{1,\ldots,n} \Theta_{ij}\frac{\partial f_j}{\partial b_s}\frac{\partial b_s}{\partial a_k}.$$

Ora la somma

$$-\sum_{j}^{1,\ldots,n}\Theta_{ij}\frac{\partial f_j(x',b)}{\partial b_s}$$

è una certa funzione delle x', b, che indichiamo con $\Phi_{si}(x',b)$, mentre la derivata $\dfrac{\partial b_s}{\partial a_k}$ è una funzione delle a, b, che si può calcolare dalle (8), e che indichiamo con

$$\frac{\partial b_s}{\partial a_k}=\psi_{sk}(a,b).$$

Con queste notazioni le formole superiori diventano

$$\frac{\partial x'_i}{\partial a_k}=\sum_{s}^{1,\ldots,r}\psi_{sk}(a,b)\Phi_{si}(x',b). \tag{11}$$

Queste, come le (7) da cui sono tratte per derivazione, sono identicamente soddisfatte quando vi si ponga

$$x'_i=f_i(x,a),$$

poichè le x, a, b sono affatto indipendenti. Nei primi membri delle (11)

$$\frac{\partial f_i(x,a)}{\partial a_k}$$

non compariscono le b, onde si vede che anche nei secondi possono essere solo apparenti. E se diamo quindi alle b un sistema fisso di valori, del resto arbitrarî,

$$b_i=b_i^{(0)},$$

e poniamo

$$\Phi_{sj}(x',b^{(0)})=\xi_{sj}(x'_1,x'_2,\ldots,x'_n),$$

$$\psi_{sk}(a,b^{(0)})=\psi_{sk}(a_1,a_2,\ldots,a_r),$$

le (11) ci danno il cercato sistema di equazioni fondamentali:

$$\frac{\partial x'_i}{\partial a_k}=\sum_{s}^{1,\ldots,r}\xi_{si}(x')\psi_{sk}(a)\qquad\begin{cases}i=1,2,\ldots,n,\\ k=1,2,\ldots,r,\end{cases} \tag{A}$$

cui soddisfano le funzioni

$$x'_i=f_i(x_1,x_2,\ldots,x_n;a_1,a_2,\ldots,a_r)\qquad i=1,2,\ldots,n,$$

che definiscono il nostro gruppo.

Le nostre equazioni (A) possono anche scriversi sotto la forma equivalente

$$dx'_j=\sum_{k}^{1,\ldots,r}\left(\sum_{s}^{1,\ldots,r}\xi_{sj}(x')\psi_{sk}(a)\right)da_k\qquad(j=1,2,\ldots,n) \tag{A^*}$$

e costituiscono un sistema di equazioni ai differenziali totali. Negli integrali

$$x'_j=f_j(x,a) \tag{γ}$$

le n x figurano come costanti arbitrarie; e poichè le (γ) sono risolubili rispetto alle x, ne segue che il nostro sistema di equazioni ai differenziali totali (A) o (A^*) è illimitatamente integrabile.

Riepiloghiamo i risultati ottenuti fin qui nel teorema:

Se le equazioni

$$x_i' = f_i(x_1, \dots, x_n; a_1, a_2, \dots, a_r) \qquad i = 1, 2, \dots, n$$

rappresentano un gruppo con r parametri a essenziali, le funzioni $f_i(x, a)$, considerate come dipendenti dalle a, soddisfano ad un sistema di equazioni ai differenziali totali della forma

$$\frac{\partial x_i'}{\partial a_k} = \sum_s^{1,\dots,r} \xi_{si}(x')\psi_{sk}(a) = \xi_{1i}(x')\psi_{1k}(a) + \xi_{2i}(x')\psi_{2k}(a) + \cdots + \xi_{ri}(x')\psi_{rk}(a), \qquad \text{(A)}$$

[6] questo sistema è illimitatamente integrabile e le $f_i(x, a)$ ne danno gli integrali generali.

Come esempio si prenda il gruppo dei movimenti nel piano (§5), rappresentato dalle equazioni

$$\begin{cases} x_1' = x_1 \cos a_3 - x_2 \operatorname{sen} a_3 + a_1, \\ x_2' = x_1 \operatorname{sen} a_3 + x_2 \cos a_3 + a_2, \end{cases}$$

dove x_1, x_2 rappresentano coordinate cartesiane ortogonali e a_1, a_2, a_3 i parametri. Le equazioni differenziali sono qui

$$\begin{aligned} &\frac{\partial x_1'}{\partial a_1} = 1, \quad \frac{\partial x_1'}{\partial a_2} = 0, \quad \frac{\partial x_1'}{\partial a_3} = a_2 - x_2', \\ &\frac{\partial x_2'}{\partial a_1} = 0, \quad \frac{\partial x_2'}{\partial a_2} = 1, \quad \frac{\partial x_2'}{\partial a_3} = x_1' - a_1, \end{aligned}$$

e rientrano nella forma generale (A) ponendo

$$\left\| \begin{matrix} \xi_{11} & \xi_{12} \\ \xi_{21} & \xi_{22} \\ \xi_{31} & \xi_{32} \end{matrix} \right\| = \left\| \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ x_2' & -x_1' \end{matrix} \right\|, \qquad \left\| \begin{matrix} \psi_{11} & \psi_{12} & \psi_{13} \\ \psi_{21} & \psi_{22} & \psi_{23} \\ \psi_{31} & \psi_{32} & \psi_{33} \end{matrix} \right\| = \left\| \begin{matrix} 1 & 0 & a_2 \\ 0 & 1 & -a_1 \\ 0 & 0 & -1 \end{matrix} \right\|.$$

§ 8. Alcune proprietà delle funzioni $\psi_{sh}(a)$, $\xi_{si}(x')$

Abbiamo stabilito il risultato di fondamentale importanza che le funzioni $f_i(x, a)$ che danno una serie ∞^r di trasformazioni

$$x_i' = f_i(x, a) \tag{6}$$

costituenti un gruppo, soddisfano necessariamente ad un sistema di equazioni differenziali della forma (A). Diciamo però subito che le condizioni espresse dalle (A) necessarie perchè le (6) costituiscano un gruppo non sono a ciò del tutto sufficienti,[7] ma si richiedono ancora

[6] Si osservi la forma particolare dei secondi membri di queste equazioni come somme di r prodotti di funzioni delle sole a per funzioni delle sole x'.

[7] Un esempio dimostra subito la cosa. Il sistema semplice

$$\frac{dx_1'}{da} = \frac{x_1'}{x_2'}, \qquad \frac{dx_2'}{da} = 1$$

con un solo parametro a, ha la forma tipica (A), ove si faccia $\xi_{11} = x_1'/x_2'$, $\xi_{12} = 1$, $\psi_{11}(a) = 1$; ma gli integrali generali

$$x_1' = x_1(x_2 + a), \qquad x_2' = x_2 + a$$

non danno le trasformazioni di un gruppo.

alcune condizioni complementari che verranno esaminate nel prossimo capitolo. Intanto osserviamo alcune proprietà semplici ma importanti che si verificano per ogni serie ∞^r di trasformazioni (6), quando siano soddisfatte le equazioni differenziali di un sistema (A), anche se quella serie non costituisse un gruppo.

In primo luogo diciamo che il determinante delle funzioni $\psi_{hk}(a)$

$$\psi = \begin{vmatrix} \psi_{11} & \psi_{12} & \cdots & \psi_{1r} \\ \psi_{21} & \psi_{22} & \cdots & \psi_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \psi_{r1} & \psi_{r2} & \cdots & \psi_{rr} \end{vmatrix}$$

è necessariamente diverso da zero. In caso contrario infatti potremmo determinare r funzioni

$$A_1, A_2, \ldots, A_r$$

delle a, non tutte nulle, tali da soddisfare il sistema delle r equazioni lineari omogenee

$$\sum_h^{1,\ldots,r} A_h \psi_{hs}(a) = 0 \qquad (s = 1, 2, \ldots, r).$$

Dalle equazioni differenziali (A) risulterebbero allora le seguenti

$$\sum_h^{1,\ldots,r} A_h \frac{\partial f_i(x,a)}{\partial a_h} = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

dunque (§2) gli r parametri a non sarebbero essenziali, contro l'ipotesi.

Dopo ciò, se consideriamo le r equazioni (A) che si ottengono tenendo fisso i e ponendo $k = 1, 2, \ldots, r$, è chiaro che potremo risolverle appunto rispetto a

$$\xi_{1i}, \xi_{2i}, \ldots, \xi_{ri},$$

e le formole risolutive prenderanno l'aspetto seguente:

$$\xi_{ji}(x') = \sum_k^{1,\ldots,r} \alpha_{jk}(a) \frac{\partial x'_i}{\partial a_k}, \tag{B}$$

dove con α_{jk} è indicato il complemento algebrico di ψ_{jk} in ψ, diviso per ψ stesso.

Segue di qui un risultato importante per il seguito e cioè che è impossibile determinare r costanti non tutte nulle

$$e_1, e_2, \ldots, e_r$$

che soddisfino le n equazioni

$$\sum_j^{1,\ldots,r} e_j \xi_{ji}(x') = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, n). \tag{12}$$

Le (12) ci darebbero infatti per le (B) le equazioni

$$\sum_k^{1,\ldots,r} \left(\sum_j^{1,\ldots,r} e_j \alpha_{jk}(a) \right) \frac{\partial f_i(x,a)}{\partial a_k} = 0,$$

ed i parametri $a_1, a_2, \ldots, a_r$ non sarebbero tutti essenziali.

Formuliamo i risultati ottenuti nel teorema: Se una serie ∞^r di trasformazioni

$$x'_i = f_i(x, a)$$

soddisfa ad un sistema di equazioni differenziali del tipo (A), 1. il determinante delle ψ è necessariamente diverso da zero, e le (A), risolute rapporto alle ξ, possono porsi sotto la forma equivalente (B); 2. è impossibile determinare r costanti $e_1, e_2, \ldots, e_r$ (non nulle) che soddisfino alle n equazioni lineari

$$\sum_j^{1,\ldots,r} e_j \xi_{ji}(x') = 0 \qquad (i = 1, 2, \ldots, n).$$

§ 9. Gruppi ad un parametro

Cominciamo dall'applicare questi primi principî della teoria al caso dei gruppi ad un parametro; questi formano in certa guisa gli elementi con cui si compongono i gruppi continui finiti (ed anche infiniti) e si può dire che compiono nella teoria generale dei gruppi continui un ufficio analogo a quello dei gruppi di potenze nella teoria dei gruppi discontinui.

Se la serie ∞^1 di trasformazioni

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n) \tag{13}$$

con un parametro a costituisce un gruppo, pel teorema fondamentale del §7 le x'_i, considerate come funzioni di a, soddisferanno ad un sistema di equazioni differenziali ordinarie della forma

$$\frac{dx'_i}{da} = \psi(a) \cdot \xi_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n), \qquad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{14}$$

e ne costituiranno l'integrale generale.

Per determinare completamente le $f_i(x, a)$ basterà dunque conoscere la forma che queste f_i, ossia le x'_i, assumono per un particolare valore di a, diciamo per $a = a_0$.

È chiaro che il sistema integrale delle (14), cioè delle equazioni

$$\frac{dx'_1}{\xi_1} = \frac{dx'_2}{\xi_2} = \cdots = \frac{dx'_n}{\xi_n} = \psi(a)\, da,$$

può porsi sotto la forma risoluta rispetto alle costanti arbitrarie

$$\begin{cases} \Omega_1(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = C_1, \\ \Omega_2(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = C_2, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad \cdots\cdots\cdots \\ \Omega_{n-1}(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = C_{n-1}, \\ \Omega_n(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \displaystyle\int_{a_0}^{a} \psi(a)\, da + C_n, \end{cases} \tag{15}$$

dove le $\Omega_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n)$ sono certe n funzioni indipendenti delle $x'_1, x'_2, \ldots, x'_n$ e le $C_1, C_2, \ldots, C_n$ sono costanti arbitrarie.

Supponiamo ora che nella serie (13) sia contenuta la sostituzione identica e corrisponda al valore a_0 di a, talchè si abbia

$$x'_i = x_i \qquad \text{per } a = a_0.$$

Facendo $a = a_0$ nelle (15) ne viene

$$C_i = \Omega_i(x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

ed il sistema integrale (15), cangiato per semplicità il parametro a in

$$t = \int_{a_0}^{a} \psi(a)\, da,$$

prende la forma

$$\begin{cases} \Omega_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \Omega_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n-1), \\ \Omega_n(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \Omega_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) + t, \end{cases} \tag{16}$$

cioè è perfettamente equivalente alle (13) sotto l'ipotesi

$$x'_i = x_i \quad \text{per } t = 0 \quad (a = a_0).$$

Le equazioni (16) manifestano nel modo più semplice la proprietà di gruppo poichè, se cangiamo le variabili x_i nelle

$$y_i = \Omega_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

esse prendono la forma semplicissima

$$y'_1 = y_1, \quad y'_2 = y_2, \quad \ldots, \quad y'_{n-1} = y_{n-1}, \quad y'_n = y_n + t.$$

Questa trasformazione si dirà una traslazione dello spazio ad n dimensioni $(y_1, y_2, \ldots, y_n)$.

In generale se in un gruppo qualunque G si fa contemporaneamente sulle variabili primitive e sulle trasformate una medesima sostituzione T ed anche, se si vuole, si cangiano i parametri in modo arbitrario, le considerazioni alla fine del §1 provano che le nuove trasformazioni percorrono nuovamente un gruppo, il gruppo $T^{-1}GT$. Due tali gruppi, ottenuti l'uno dall'altro con un cangiamento di variabili e di parametri, dicesi simili.

Possiamo dunque enunciare questo primo risultato: Se un gruppo continuo ad un parametro contiene l'identità, esso è simile ad un gruppo di traslazioni, e le sue trasformazioni sono permutabili fra loro e a due a due inverse l'una dell'altra.

Supponiamo ora, più in generale, di avere una serie ∞^1 di trasformazioni (13), che soddisfi ad un sistema di equazioni differenziali della forma (14), e indichiamo con

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \ldots, \varphi_n(x)$$

le funzioni delle x in cui si riducono le $f_i(x, a)$ per $a = a_0$; il sistema (15) equivalente alle (13) si scriverà:

$$\begin{cases} \Omega_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \Omega_i(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n-1), \\ \Omega_n(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \Omega_n(\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n) + t. \end{cases}$$

Questa trasformazione si ottiene eseguendo, primieramente, la trasformazione

$$y_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad \ldots, \quad y_n = \varphi_n(x_1, x_2, \ldots, x_n),$$

indi l'altra

$$\begin{cases} \Omega_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \Omega_i(y_1, y_2, \ldots, y_n) \qquad (i = 1, 2, \ldots, n-1), \\ \Omega_n(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n) = \Omega_n(y_1, y_2, \ldots, y_n) + t. \end{cases}$$

La prima è una trasformazione fissa della serie (13) (corrispondente ad $a = a_0$), e la seconda, variando t, genera un gruppo della specie sopra considerata. Abbiamo dunque il teorema:

Se una serie ∞^1 di trasformazioni (13) soddisfa ad equazioni differenziali del tipo (14), le sue trasformazioni si ottengono componendo una trasformazione fissa della serie stessa con tutte le trasformazioni del gruppo ad un parametro (colla sostituzione identica) definito dalle equazioni differenziali (14) stesse.

§ 10. Trasformazione infinitesima di un G_1

Ritorniamo alla considerazione dei gruppi ad un parametro contenenti l'identità e quindi contenenti insieme ad ogni trasformazione la sua inversa (§9). Tali gruppi s'indicheranno d'ora innanzi col simbolo G_1, l'indice riferendosi al numero dei parametri. Le formole relative ad un tale gruppo G_1 si ottengono, come si è visto, integrando un sistema di equazioni differenziali

$$\frac{dx_i'}{dt} = \xi_i(x_1', x_2', \ldots, x_n')$$

colle condizioni iniziali

$$x_i' = x_i \qquad \text{per } t = 0.$$

Le funzioni $\xi_i(x')$ sono supposte analitiche, e se si ammette di più che il punto $(x_1', x_2', \ldots, x_n')$ sia un punto regolare per queste funzioni, sappiamo che gli integrali x_i' saranno sviluppabili in serie di potenze di t secondo la formula

$$x_i' = x_i + \xi_i(x)t + \frac{t^2}{1\cdot 2}\sum_k^{1,\ldots,n} \xi_k \frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} + \cdots .$$

Possiamo scrivere questa in modo più espressivo introducendo, per una funzione qualunque $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ delle variabili x, il simbolo d'operazione

$$Xf = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

e indicando con $X^2 f$, $X^3 f, \ldots$ il risultato dell'operazione stessa ripetuto due, tre, ... volte; lo sviluppo precedente prende allora la forma:

$$x_i' = x_i + tXx_i + \frac{t^2}{1\cdot 2}X^2 x_i + \frac{t^3}{1\cdot 2\cdot 3}X^3 x_i + \cdots . \tag{17}$$

Più in generale, se vogliamo sviluppare secondo potenze di t una funzione qualunque $f(x_1', x_2', \ldots, x_n')$, regolare nel punto $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, avremo

$$\begin{aligned} f(x_1', x_2', \ldots, x_n') = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + tXf + \frac{t^2}{1\cdot 2}X^2 f + \cdots \\ + \frac{t^s}{1\cdot 2\cdots s}X^s f + \cdots . \end{aligned} \tag{18}$$

Qualche volta indicheremo questo sviluppo per brevità col simbolo

$$f(x_1', x_2', \ldots, x_n') = e^{tX} f,$$

dove si svilupperà formalmente e^{tX} colla serie esponenziale e le potenze di X si considereranno qui come operanti sulla f.

Consideriamo ora quella trasformazione del gruppo G_1 che corrisponde ad un valore infinitamente piccolo δt del parametro t. Questa trasformazione infinitesima del gruppo, quando si trascurino gl'infinitesimi d'ordine superiore a δt, dà alle x gl'incrementi infinitesimi

$$\delta x_i = \xi_i\, \delta t \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

e quindi ad una funzione qualunque f l'incremento

$$\delta f = Xf\, \delta t.$$

È chiaro che l'espressione effettiva del simbolo Xf determina di per sè completamente la trasformazione infinitesima, poichè fornisce i valori delle ξ. Perciò il simbolo stesso Xf è riguardato da Lie come simbolo della trasformazione stessa, cioè dice quindi la trasformazione infinitesima Xf. Naturalmente se si cambia il parametro t in un nuovo τ ponendo

$$t = \varphi(\tau),$$

i valori delle ξ vengono moltiplicati contemporaneamente per un fattore costante, cioè pel valore di $\frac{dt}{d\tau}$ per $\tau = 0$. Non si altera dunque una trasformazione infinitesima moltiplicandola per una costante c qualunque. Si osservi ora che le equazioni differenziali

$$\frac{dx_i'}{dt} = \xi_i(x_1', x_2', \ldots, x_n'),$$

interpretate geometricamente nello spazio a n dimensioni $(x_1', x_2', \ldots, x_n')$, determinano un sistema ∞^{n-1} di curve in regola; queste diconsi le traiettorie del gruppo, ovvero anche, secondo Monge, le caratteristiche dell'equazione a derivate parziali

$$Xf = 0.$$

Possiamo quindi dire: Il simbolo Xf della trasformazione infinitesima non è altro che la derivata della funzione f calcolata nella direzione della traiettoria del gruppo.

Introdotto così il concetto di trasformazione infinitesima, vediamo che ogni gruppo G_1 contiene una trasformazione infinitesima Xf, determinata a meno di un fattore costante, quella alla sua volta individua perfettamente il gruppo, che viene generato dalla Xf secondo le formule (17) o (18). Il gruppo stesso si indica perciò semplicemente come gruppo Xf.

Formuliamo ancora il teorema alla fine del §9 sotto la nuova forma: Ogni gruppo ad un parametro

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a)$$

individua una trasformazione infinitesima Xf, e le sue trasformazioni si ottengono tutte combinando una sua trasformazione fissa colle trasformazioni del gruppo G_1, contenente l'identità, generato da Xf.

§ 11. Cangiamento di variabili nelle trasformazioni infinitesime

Si è visto come un gruppo G_1, contenente l'identità, risulta perfettamente determinato dalla sua trasformazione infinitesima Xf. Ora se, mediante un cangiamento di variabili indipendenti espresso dalle formole

$$y_i = \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), \tag{19}$$

che fanno passare dalle antiche variabili x alle nuove y, si trasforma il gruppo G_1 in un gruppo simile (§9) Γ_1, si può domandare come si calcolerà la trasformazione infinitesima Yf del gruppo Γ_1. È facile vedere che il nuovo simbolo Yf si otterrà semplicemente esprimendo nell'antico Xf le x per le y. Se supponiamo infatti

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = F(y_1, y_2, \ldots, y_n),$$

avremo

$$Xf = \sum_{\nu}^{1,\ldots,n} \frac{\partial F}{\partial y_\nu} Xy_\nu.$$

Espresse le Xy_ν per le y, si ponga

$$Xy_\nu = \eta_\nu(y_1, y_2, \ldots, y_n),$$

e

$$YF = \sum_{\nu}^{1,\ldots,n} \eta_\nu \frac{\partial F}{\partial y_\nu};$$

qualunque sia f, si avrà identicamente

$$Xf = YF,$$

poichè le x, y siano legate dalle formole di trasformazione (19). Sarà quindi anche

$$X^2 f = Y^2 F,$$

in generale

$$X^s f = Y^s F.$$

In conseguenza la (18) si muta in

$$\begin{aligned} F(y_1', y_2', \ldots, y_n') &= F(y_1, y_2, \ldots, y_n) + tYF + \frac{t^2}{1\cdot 2} Y^2 F + \cdots \\ &= e^{tY} F, \end{aligned}$$

formula che vale per qualunque F e dimostra la proprietà enunciata.

Così ogni trasformazione finita

$$x_i' = x_i + tXx_i + \frac{t^2}{1\cdot 2} X^2 x_i + \cdots$$

di G_1 si muta pel gruppo trasformato nell'altra

$$y_i' = y_i + tYy_i + \frac{t^2}{1\cdot 2} Y^2 y_i + \cdots,$$

il valore di t essendo lo stesso nelle due formole.

§ 12. Le serie ∞^r di trasformazioni e le relative trasformazioni infinitesime

Scopo delle ricerche che andiamo ora a fare è quello di estendere ai gruppi continui finiti a più parametri i risultati sopra conseguiti pei gruppi ad un parametro. In particolare dimostreremo che un gruppo ad r parametri, che contenga l'identità e insieme ad ogni trasformazione la sua inversa, si genera mediante r trasformazioni infinitesime

$$X_1 f,\ X_2 f, \ldots,\ X_r f$$

fra di loro linearmente indipendenti, nel senso che non abbia luogo alcuna identità della forma

$$e_1 X_1 f + e_2 X_2 f + \cdots + e_r X_r f = 0,$$

dove le e siano costanti numeriche.

Per stabilire questi risultati fondamentali è utile premettere alcune considerazioni generali sulle serie ∞^r di trasformazioni in generale:

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) \tag{20}$$

e le trasformazioni infinitesime che esse determinano. Così stabiliremo, fra altro, nuovamente le equazioni differenziali (A) del §7, riconoscendone il significato intrinseco.

Prendiamo una trasformazione qualunque S_a[8] della serie (20), ed una trasformazione infinitamente vicina $S_{a+\delta a}$ della medesima serie, ove i parametri a hanno ricevuto incrementi infinitesimi δa. Se osserviamo che si ha

$$S_{a+\delta a} = S_a(S_a^{-1}S_{a+\delta a}),$$

$$S_{a+\delta a} = (S_{a+\delta a}S_a^{-1})S_a,$$

vediamo che dalla S_a si può passare all'infinitamente vicino $S_{a+\delta a}$ o eseguendo prima la S_a, indi la trasformazione infinitesima $S_a^{-1}S_{a+\delta a}$, od anche eseguendo per prima la trasformazione infinitesima $S_{a+\delta a}S_a^{-1}$ e poi la S_a. Rispetto a queste due trasformazioni infinitesime si osservi che esse non appartengono in generale alla serie (20) e che l'una è la trasformazione dell'altra per mezzo della S_a, come si vede dalla formula

$$S_a^{-1}S_{a+\delta a} = S_a^{-1}(S_{a+\delta a}S_a^{-1})S_a.$$

Si possono scrivere facilmente le espressioni analitiche effettive di queste due trasformazioni infinitesime. Se si suppone infatti che le (20), risolute rispetto alle x, dànno

$$x_i = F_i(x_1', x_2', \ldots, x_n'; a_1, a_2, \ldots, a_r), \tag{20*}$$

la prima trasformazione $S_a^{-1}S_{a+\delta a}$ sarà data da

$$(S_a^{-1}S_{a+\delta a}) \quad x_i' = f_i(F_1(x,a), F_2(x,a), \ldots, F_n(x,a); \\ a_1 + \delta a_1, a_2 + \delta a_2, \ldots, a_r + \delta a_r),$$

e la seconda da

$$(S_{a+\delta a}S_a^{-1}) \quad x_i' = F_i(f_1(x, a+\delta a), f_2(x, a+\delta a), \ldots, f_n(x, a+\delta a); \\ a_1, a_2, \ldots, a_r).$$

Siccome le (20), (20*) sono inverse l'una dell'altra, si può scrivere per questo

$$(S_a^{-1}S_{a+\delta a}) \quad x_i' = x_i + \sum_k^{1,\ldots,r} \left[\frac{\partial f_i(\xi, a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=F(x,a)} \delta a_k, \tag{21}$$

e

$$(S_{a+\delta a}S_a^{-1}) \quad x_i' = x_i + \sum_k^{1,\ldots,r} \delta a_k \sum_\nu^{1,\ldots,n} \frac{\partial f_\nu(x,a)}{\partial a_k} \left[\frac{\partial F_i(\xi, a)}{\partial \xi_\nu}\right]_{\xi=f(x,a)}.$$

L'espressione della seconda può semplificarsi osservando che dall'identità

$$F_i(f_1(x,a), f_2(x,a), \ldots, f_n(x,a)) = x_i,$$

[8] Indichiamo al solito simbolicamente con S_a quella trasformazione che corrisponde ai valori $a_1, a_2, \ldots, a_r$ dei parametri in (20).

derivando rapporto ad a_k, deduciamo

$$\left[\frac{\partial F_i(\xi,a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=f(x,a)} + \sum_{\nu}^{1,\dots,n}\left[\frac{\partial F_i(\xi,a)}{\partial \xi_\nu}\right]_{\xi=f(x,a)} \frac{\partial f_\nu(x,a)}{\partial a_k} = 0,$$

onde risulta per la $S_{a+\delta a}S_a^{-1}$

$$(S_{a+\delta a}S_a^{-1}) \quad x_i' = x_i - \sum_{k}^{1,\dots,r}\left[\frac{\partial F_i(\xi,a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=f(x,a)} \delta a_k. \tag{21*}$$

Se immaginiamo fissate le a e variabili ad arbitrio le δa, le (21), (21*) coordinano alla S_a due serie di trasformazioni infinitesime mediante le quali si passa da S_a ad qualunque altra trasformazione infinitamente vicina nella serie (20). Ora osserviamo che la (21) si scrive, colla notazione delle trasformazioni infinitesime,

$$Z\Phi = \sum_{k}^{1,\dots,r} \delta a_k \sum_{i}^{1,\dots,n}\left[\frac{\partial f_i(\xi,a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=F(x,a)} \frac{\partial \Phi}{\partial x_i},$$

ed è quindi una combinazione lineare delle r trasformazioni infinitesime

$$Z_k\Phi = \sum_{i}^{1,\dots,n}\left[\frac{\partial f_i(\xi,a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=F(x,a)} \frac{\partial \Phi}{\partial x_i}. \tag{22}$$

Queste, per valori qualunque delle a, sono certo fra loro linearmente indipendenti, altrimenti gli r parametri a non sarebbero tutti essenziali. La stessa cosa vale naturalmente per la serie (21*), la quale non è altro che una trasformata della serie (21). Viceversa è chiaro che in una serie qualunque (21) di trasformazioni, se le r trasformazioni infinitesime Z_k date dalla (22) sono indipendenti, gli r parametri a saranno essenziali.

Si osservi infine che la trasformazione infinitesima generica (21)

$$Z\Phi = \sum_{k}^{1,\dots,r} \delta a_k Z_k\Phi,$$

dipendendo dagli $r-1$ rapporti delle δa, percorre una serie ∞^{r-1} di trasformazioni infinitesime distinte.

Riepilogando i risultati ottenuti abbiamo adunque: Ogni serie (20) ∞^r di trasformazioni coordina ad ogni sua trasformazione S_a due serie (21), (21*) di ∞^{r-1} trasformazioni infinitesime, mediante le quali si passa, nel modo indicato, dalla S_a a tutte le trasformazioni infinitamente vicine nella serie stessa.

§ 13. Caso particolare di un gruppo

Supponiamo ora che la serie ∞^r data dalle (20) costituisca un gruppo. Allora due trasformazioni qualunque S_a, S_b della serie si compongono in una terza trasformazione S_c della serie stessa:

$$S_aS_b = S_c, \tag{23}$$

dove i parametri c sono certe funzioni di a, b

$$c_d = \chi_d(a_1, a_2, \dots, a_r; b_1, b_2, \dots, b_r), \qquad d = 1, 2, \dots, r, \tag{24}$$

e queste relazioni, come abbiamo dimostrato al §6, sono risolubili tanto rispetto alle a che alle b. Del resto ciò risulta ora subito dall'eguaglianza simbolica (23), osservando che, se teniamo fisse le a e facciamo variare arbitrariamente le b, la S_c percorrerà, come la S_b, una serie ∞^r di trasformazioni, e perciò le r funzioni c sono indipendenti rispetto alle b, cioè

$$\frac{\partial(c_1, c_2, \ldots, c_r)}{\partial(b_1, b_2, \ldots, b_r)} \neq 0;$$

analogamente dicasi di

$$\frac{\partial(c_1, c_2, \ldots, c_r)}{\partial(a_1, a_2, \ldots, a_r)}.$$

Diamo ora tanto alle a che alle b incrementi arbitrari $\delta a, \delta b$; basterà calcolare i corrispondenti incrementi δc dalle (24) colle formole

$$\delta c_d = \sum_k^{1,\ldots,r} \left(\frac{\partial \chi_d}{\partial a_k} \delta a_k + \frac{\partial \chi_d}{\partial b_k} \delta b_k \right)$$

e si avrà

$$S_{a+\delta a} S_{b+\delta b} = S_{c+\delta c}.$$

Ora prendiamo i $\delta a, \delta b$ così legati fra loro che ne risultino nulli i δc, cioè

$$\sum_k^{1,\ldots,r} \frac{\partial \chi_\lambda}{\partial a_k} \delta a_k + \sum_k^{1,\ldots,r} \frac{\partial \chi_\lambda}{\partial b_k} \delta b_k = 0, \qquad \lambda = 1, 2, \ldots, r, \tag{25}$$

e allora risulterà

$$S_{a+\delta a} S_{b+\delta b} = S_c = S_a S_b,$$

ossia

$$S_a^{-1} S_{a+\delta a}\, S_{b+\delta b} S_b^{-1} = 1,$$

ciò che dimostra che la $S_{b+\delta b} S_b^{-1}$ è l'inversa di $S_a^{-1} S_{a+\delta a}$. Ma evidentemente l'inversa di $S_{b+\delta b} S_b^{-1}$ si ottiene cangiando i segni di tutte le δb, e perciò come conseguenza delle (24) abbiamo

$$S_a^{-1} S_{a+\delta a} = S_{b-\delta b} S_b^{-1}. \tag{26}$$

Si osservi ora che nelle (25) possiamo prendere ad arbitrio le δa e trarne le δb, o inversamente; ne segue che la trasformazione a sinistra nella (26) può identificarsi con una qualunque della serie (21), e così quella a destra con una qualunque della serie (21*). In questo caso dunque le due serie di trasformazioni coincidono. Ma di più se teniamo fisse le b e facciamo variare ad arbitrio le a, la (26) dimostra che la prima serie di trasformazioni infinitesime (21), coordinata alla S_a, rimane la stessa al variare di S_a, e altrettanto naturalmente accade della seconda serie (21*).

Concludiamo adunque: Ad ogni gruppo di trasformazioni a r parametri è coordinata una serie perfettamente determinata di ∞^{r-1} trasformazioni infinitesime, per le quali moltiplicando sia a destra che a sinistra la S_a si ottengono tutte le trasformazioni del gruppo infinitamente vicine alla S_a.

§ 14. Nuova deduzione delle equazioni differenziali fondamentali (A) §7

Traduciamo ora in formole l'eguaglianza simbolica (26), sostituendo per le trasformazioni infinitesime dei due membri le loro espressioni effettive date dalle (21), (21*), ed avremo:

$$\sum_{k}^{1,\ldots,r}\left[\frac{\partial f_i(\xi,a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=F(x,a)}\delta a_k=\sum_{j}^{1,\ldots,r}\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial b_j}\right]_{\xi=f(x,b)}\delta b_j,\qquad i=1,2,\ldots,n,\tag{27}$$

relazioni che sono una conseguenza delle (25). Ora risolvendo le dette equazioni (25) rapporto alle δb scriviamo

$$\delta b_j=\sum_{k}^{1,\ldots,r}\psi_{jk}(a,b)\delta a_k,\tag{28}$$

e le ψ_{jk} avranno precisamente il significato loro attribuito al §7, poichè rappresentano le derivate delle b rapporto alle a, quando si tengono fisse le c. Sostituendo i valori (28) nelle (27), e ricordando che le δa sono indipendenti, ne dedurremo

$$\left[\frac{\partial f_i(\xi,a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=F(x,a)}=\sum_{j}^{1,\ldots,r}\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial b_j}\right]_{\xi=f(x,b)}\psi_{jk}(a,b).\tag{29}$$

Se introduciamo ora la notazione

$$\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial b_j}\right]_{\xi=f(x,b)}=\Phi_{ji}(x,b),\tag{a}$$

poi nella (29) cangiamo x_i in $x'_i=f_i(x,a)$, otteniamo le equazioni seguenti:

$$\frac{\partial x'_i}{\partial a_k}=\sum_{j}^{1,\ldots,r}\Phi_{ji}(x',b)\psi_{jk}(a,b).\tag{30}$$

Queste sono le equazioni stesse (11) che abbiamo già stabilito al §7, poichè non solo le $\psi_{jk}(a,b)$ hanno il significato loro attribuito al §7, ma anche le $\Phi_{ji}(x',b)$, come risulta dalle osservazioni seguenti. Si ha identicamente

$$[F_i(\xi,b)]_{\xi=f(x,b)}=x_i,\tag{b}$$

e quindi, derivando rapporto a b_j,

$$\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial b_j}\right]_{\xi=f(x,b)}=-\sum_{\lambda}^{1,\ldots,n}\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial \xi_\lambda}\right]_{\xi=f(x,b)}\frac{\partial f_\lambda(x,b)}{\partial b_j},$$

onde per la (a)

$$\Phi_{ji}(x,b)=-\sum_{\lambda}^{1,\ldots,n}\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial \xi_\lambda}\right]_{\xi=f(x,b)}\frac{\partial f_\lambda(x,b)}{\partial b_j}.$$

Basterà dunque dimostrare, per provare l'asserita coincidenza, che si ha

$$\left[\frac{\partial F_i(\xi,b)}{\partial \xi_\lambda}\right]_{\xi=f(x,b)}=\Theta_{\lambda i},$$

essendo $\Theta_{\lambda i}$ il quoziente del complemento algebrico di $\dfrac{\partial f_\lambda}{\partial x_i}$ nel determinante funzionale

$$J = \frac{\partial(f_1, f_2, \ldots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_n)},$$

diviso per J stesso. Ma ciò risulta subito dalle (b) derivate rapporto ad una x qualunque, per es. x_ℓ, il che dà[9]

$$\sum_{\lambda}^{1,\ldots,n} \left[\frac{\partial F_i(\xi, b)}{\partial \xi_\lambda}\right]_{\xi=f(x,b)} \frac{\partial f_\lambda(x, b)}{\partial x_\ell} = \varepsilon_{\ell i}.$$

Ottenute così nuovamente le (30), che coincidono colle (11) §7, basterà dare ancora alle b valori fissi qualunque per dedurne le equazioni differenziali fondamentali (A) §7

$$\frac{\partial x'_i}{\partial a_k} = \sum_{s}^{1,\ldots,r} \xi_{si}(x')\psi_{sk}(a), \qquad \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, n, \\ k = 1, 2, \ldots, r. \end{cases} \tag{A}$$

Queste appaiono, colla nuova deduzione, sotto un nuovo aspetto come la traduzione in formole dell'equazione simbolica (26) alla quale equivalgono.

§ 15. Le r trasformazioni infinitesime $X_\lambda f = \sum_{i}^{1,\ldots,n} \xi_{\lambda i} \dfrac{\partial f}{\partial x_i}$ $(\lambda = 1, 2, \ldots, r)$

Se supponiamo soltanto che la serie ∞^r di trasformazioni (20) verifichi il sistema di equazioni differenziali (A), la qual cosa avverrà certamente in particolare se la serie costituisce un gruppo, potremo porre sotto altra forma le r trasformazioni infinitesime del §12

$$Z_1\Phi, Z_2\Phi, \ldots, Z_r\Phi,$$

mediante le quali si combinano linearmente tutte le trasformazioni infinitesime (21) che fanno passare da una trasformazione S_a all'infinitamente vicina $S_{a+\delta a}$.

Essendo soddisfatte le (A), gli incrementi δx_i che ricevono le x per una qualunque trasformazione infinitesima (21) sono dati da

$$\begin{aligned} \delta x_i &= \sum_{k}^{1,\ldots,r} \left[\frac{\partial f_i(\xi, a)}{\partial a_k}\right]_{\xi=F(x,a)} \delta a_k \\ &= \sum_{k}^{1,\ldots,r} \delta a_k \sum_{s}^{1,\ldots,r} \xi_{si}(x)\psi_{sk}(a). \end{aligned}$$

La più generale trasformazione infinitesima in discorso si scrive dunque:

$$Xf = \sum_{s,k}^{1,\ldots,r} \delta a_k \psi_{sk}(a) \sum_{i}^{1,\ldots,n} \xi_{si} \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

ovvero posto

$$\sum_{k}^{1,\ldots,r} \psi_{sk}(a)\delta a_k = \lambda_s,$$

[9] Si ricordi il significato di: $\varepsilon_{\ell i} = 0$ per $\ell \neq i$, $\varepsilon_{\ell i} = 1$ per $\ell = i$.

$$Xf = \sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_{si} \frac{\partial f}{\partial x_i},$$

dove le λ sono costanti arbitrarie. Se poniamo

$$X_1 f = \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_{1i} \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad X_2 f = \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_{2i} \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad \dots, \quad X_r f = \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_{ri} \frac{\partial f}{\partial x_i}, \tag{31}$$

vediamo che la Xf è una combinazione lineare a coefficienti costanti di queste r trasformazioni infinitesime fondamentali

$$X_1 f, X_2 f, \dots, X_r f.$$

Queste sono linearmente indipendenti, come risulta da quanto abbiamo già detto al §12, od anche dalle osservazioni alla fine del §8, dalle quali segue che non sussiste alcuna identità della forma

$$e_1 X_1 f + e_2 X_2 f + \cdots + e_r X_r f = 0$$

colle e costanti.

Dunque: Se una serie ∞^r di trasformazioni soddisfa le equazioni differenziali (A), si passa da una trasformazione qualunque S_a della serie ad una infinitamente vicina $S_{a+\delta a}$, componendo la S_a con una trasformazione infinitesima $\sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s X_s f$, combinazione lineare a coefficienti λ costanti delle r trasformazioni infinitesime fisse, linearmente indipendenti,

$$X_s f = \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_{si} \frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad (s = 1, 2, \dots, r).$$

Se si ricorda (§10) che una trasformazione infinitesima genera un gruppo ad un parametro, è ben naturale domandare ora se la proprietà sopra dimostrata per la trasformazione infinitesima $\sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s X_s f$ vale anche per le trasformazioni finite del gruppo G_1 ad un parametro da questa generato, se cioè componendo S_a con una trasformazione finita di G_1 si ottiene ancora una trasformazione della serie primitiva.

La risposta è affermativa, come andiamo ora a dimostrare, e da questo risultato si dedurranno conseguenze di fondamentale importanza per la teoria dei gruppi.

§ 16. Teorema fondamentale per le serie di trasformazioni che soddisfano le (A)

Per dimostrare quanto abbiamo sopra asserito, cominciamo dall'osservare che essendo per valori generici delle a diverso da zero il determinante delle ψ, possiamo, come già abbiamo fatto al §8, risolvere le (A) rispetto alle ξ, e scriverle sotto la forma equivalente

$$\xi_{ji}(x') = \sum_{k}^{1,\dots,r} \alpha_{jk}(a) \frac{\partial x'_i}{\partial a_k}. \tag{B}$$

La trasformazione infinitesima $\sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s X_s f$ scritta per disteso è data da

$$\delta x_i = \delta t \sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s \xi_{si}(x), \qquad (i = 1, 2, \dots, n),$$

e calcolata dalle (A) si scrive

$$\delta x_i = \sum_{s,k}^{1,\dots,r} \xi_{si}(x)\psi_{sk}(a)\delta a_k,$$

onde paragonando si ha

$$\sum_{s}^{1,\dots,r} \xi_{si} \left(\lambda_s \delta t - \sum_{k}^{1,\dots,r} \psi_{sk}(a)\delta a_k \right) = 0 \qquad (i = 1, 2, \dots, n),$$

e perciò[10]

$$\sum_{k}^{1,\dots,r} \psi_{sk}(a)\delta a_k = \lambda_s \delta t.$$

Risolvendo rapporto alle δa_k, abbiamo le formole

$$\delta a_k = \delta t \sum_{s}^{1,\dots,r} \alpha_{sk}(a)\lambda_s, \tag{c}$$

colle quali sono da calcolarsi gl'incrementi delle a nel passaggio dalla S_a alla $S_{a+\delta a}$ che risulta dalla composizione di S_a colla trasformazione infinitesima $\sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s X_s f$.

Fissiamo per le a un sistema di valori particolari

$$a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, \dots, a_r^{(0)}$$

tali soltanto che per essi il determinante delle $\psi_{jk}(a^{(0)})$ e quindi quello delle $\alpha_{jk}(a^{(0)})$ non sia nullo. Fissati poi per le λ valori costanti qualunque, si determinino le a in funzione di t secondo le (c), dalle equazioni differenziali

$$\frac{da_k}{dt} = \sum_{s}^{1,\dots,r} \lambda_s \alpha_{sk}(a) \tag{32}$$

colle condizioni iniziali

$$a_k = a_k^{(0)} \qquad \text{per } t = 0.$$

La trasformazione S_a corrispondente al variare di t percorrerà altrettante trasformazioni della serie (20) nell'intorno di $S_{a^{(0)}}$. È anzi facile vedere che, facendo poi variare le λ, la S_a percorrerà tutte le trasformazioni nell'intorno di $S_{a^{(0)}}$; invero per la forma delle (32) è evidente che gl'integrali a dipenderanno dalle variabili

$$u_1 = \lambda_1 t, \quad u_2 = \lambda_2 t, \dots, \quad u_r = \lambda_r t;$$

e poichè il determinante funzionale delle a rapporto alle u si riduce per $t = 0$ appunto ad $|\alpha_{ik}(a^{(0)})| \neq 0$, segue che possiamo inversamente esprimere le $u_1, u_2, \dots, u_r$ per $a_1, a_2, \dots, a_r$, cosicchè prendendo convenientemente le λ e t i parametri a riceveranno valori arbitrarî.

Ora se, come sopra, teniamo fisse le λ e facciamo variare t, la S_a percorrerà una serie ∞^1 di trasformazioni entro la serie completa

$$x_i' = f_i(x, a).$$

[10] Altrimenti le $X_1 f, X_2 f, \dots, X_r f$ non sarebbero indipendenti.

Tale che le x_i', considerate come funzioni di t, soddisferanno, a causa delle equazioni fondamentali (A) e delle (32), le equazioni differenziali

$$\frac{dx_i'}{dt} = \sum_{s}^{1,\ldots,r} \xi_{si}(x') \sum_{k}^{1,\ldots,r} \psi_{sk}(a) \sum_{j}^{1,\ldots,r} \lambda_j \alpha_{jk}(a),$$

ossia

$$\frac{dx_i'}{dt} = \sum_{s}^{1,\ldots,r} \lambda_s \xi_{si}(x').$$

Secondo il risultato ottenuto pei gruppi ad un parametro alla fine del §9, la trasformazione S_a nasce quindi eseguendo prima la trasformazione fissa $S_{a^{(0)}}$, poi una trasformazione finita del gruppo G_1 contenente l'identità generato dalla trasformazione infinitesima $\sum_{j}^{1,\ldots,r} \lambda_j X_j f$, e ciò è appunto quello che volevamo provare.

Possiamo enunciare dunque il teorema. Se una serie ∞^r di trasformazioni soddisfa ad un sistema di equazioni differenziali del tipo (A), ed $S_{a^{(0)}}$ è una sua particolare trasformazione per la quale il determinante delle $\psi_{hk}(a^{(0)})$ non è nullo, ogni sua trasformazione nell'intorno di $S_{a^{(0)}}$ si ottiene componendo la $S_{a^{(0)}}$ con una trasformazione finita del gruppo generato da una combinazione lineare arbitraria, a coefficienti costanti, delle r trasformazioni infinitesime indipendenti

$$X_\lambda f = \sum_{i}^{1,\ldots,n} \xi_{\lambda i} \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

Viceversa comunque si prendano le λ, la composizione della $S_{a^{(0)}}$ con una trasformazione finita del gruppo $\sum_{j}^{1,\ldots,r} \lambda_j X_j f$ dà luogo ad una trasformazione della serie stessa.

Capitolo II

I tre teoremi fondamentali della teoria dei gruppi.
I gruppi misti.

§ 17. Il primo teorema fondamentale

L'intera teoria dei gruppi continui è stata fondata da Lie sopra tre successivi teoremi, di cui andiamo ora ad occuparci.

Il primo di essi, al quale già altrove abbiamo accennato, dà in certo modo l'inversione del teorema finale al §7, stabilendo che le equazioni differenziali del tipo (A), insieme ad alcune condizioni secondarie, sono caratteristiche per le serie costituenti un gruppo.

Per le serie ad un parametro abbiamo già stabilito il teorema in discorso ed ora vogliamo estenderlo al caso di una serie ad r parametri

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r), \qquad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{1}$$

che supponiamo soddisfino ad un sistema di equazioni differenziali del tipo (A)

$$\frac{\partial x_i'}{\partial a_k} = \sum_s^{1,\ldots,r} \xi_{si}(x')\psi_{sk}(a), \qquad \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, n, \\ k = 1, 2, \ldots, r. \end{cases} \tag{A}$$

Basta per ciò applicare i risultati conseguiti nel paragrafo precedente. Cominciamo dal supporre che la serie (1) contenga la trasformazione identica, la quale corrisponda ai valori $a_i = a_i^{(0)}$ dei parametri, e supponiamo inoltre che per questi valori dei parametri che danno $S_{a^{(0)}} = 1$ risulti diverso da zero il determinante delle ψ. Applicando il teorema alla fine del §16, prendendo per S_a la $S_{a^{(0)}} = 1$, vediamo intanto che la serie (1), almeno in un certo intorno dell'identità, non è altro che l'insieme di tutte le trasformazioni degli ∞^{r-1} gruppi G_1 generati dalle trasformazioni infinitesime

$$\sum_i^{1,\ldots,r} \lambda_i X_i f.$$

Se poi applichiamo un'altra volta il teorema prendendo per S_a una trasformazione nell'intorno di $S_{a^{(0)}} = 1$, e con S_e indichiamo una trasformazione di uno dei gruppi G_1, che è pure una trasformazione qualunque della serie (1), risulterà

$$S_a S_e = S_c,$$

dove S_c è una nuova trasformazione della serie. Così è appunto dimostrato che, sotto le condizioni supposte, la serie (1) costituisce un gruppo ed anzi un gruppo a coppie di trasformazioni inverse, poichè tale proprietà appartiene, pel §9, ai gruppi G_1 che compongono il nostro gruppo a r parametri.

Riassumendo i risultati ora ottenuti con quelli direttamente stabiliti al §7, possiamo dare al primo teorema fondamentale l'enunciato seguente.

Se una serie ∞^r di trasformazioni

$$x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r), \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

forma un gruppo, le x_i', considerate come funzioni delle a, soddisfano un sistema di equazioni differenziali della forma

$$\frac{\partial x_i'}{\partial a_k} = \sum_s^{1,\ldots,r} \xi_{si}(x')\psi_{sk}(a), \qquad \begin{cases} i = 1, 2, \ldots, n, \\ k = 1, 2, \ldots, r, \end{cases} \tag{A}$$

dove il determinante delle $\psi_{sk}(a)$ non è identicamente nullo e le r trasformazioni infinitesime

$$X_k f = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ki}(x)\frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad (k = 1, 2, \ldots, r)$$

sono linearmente indipendenti.

Viceversa, se una serie ∞^r di trasformazioni soddisfa ad un sistema di equazioni del tipo (A) e contiene la trasformazione identica come corrispondente ai valori $a_i = a_i^{(0)}$ dei parametri, e di più il determinante $|\psi_{hk}(a^{(0)})|$ non è nullo, la serie stessa è un gruppo a coppie di trasformazioni inverse e coincide colla totalità delle trasformazioni contenute nei gruppi ad un parametro G_1 generati dalle ∞^{r-1} combinazioni lineari

$$\sum_i^{1,\ldots,r} \lambda_i X_i f.$$

Nell'ipotesi dell'ultima parte del teorema il gruppo (a coppie di trasformazioni inverse) si indicherà con G_r e si dirà generato dalle r trasformazioni infinitesime

$$X_1 f,\ X_2 f, \ldots,\ X_r f.$$

§ 18. Casi ulteriori

Per poter applicare il teorema superiore nella sua seconda parte bisogna che il determinante

$$|\psi_{hk}(a^{(0)})|$$

pei valori $a^{(0)}$ dei parametri che danno l'identità sia diverso da zero. Ma supponiamo ora soltanto che la serie ∞^r di trasformazioni (1) soddisfi ad un sistema (A), e sia $S_{\bar{a}}$ una particolare trasformazione della serie tale che

$$|\psi_{hk}(\bar{a})| \neq 0.$$

La serie

$$S_{\bar{a}}^{-1} S_a$$

contiene ∞^r trasformazioni e, per $a_i = \bar{a}_i$, dà l'identità. D'altronde le formole effettive per la serie $S_{\bar{a}}^{-1} S_a$ essendo

$$x_i' = f_i(F_1(x, \bar{a}), F_2(x, \bar{a}), \ldots, F_n(x, \bar{a}); a_1, a_2, \ldots, a_r),$$

queste nuove funzioni x_i' soddisfano ancora il sistema (A), perchè dalle funzioni primitive differiscono solo per aver cambiato le x_i in $F_i(x, \bar{a})$. Dunque a questa serie $S_{\bar{a}}^{-1} S_a$ è applicabile il teorema fondamentale, onde abbiamo il risultato:

Se una serie ∞^r di trasformazioni (1) soddisfa ad un sistema (A), e la $S_{\bar{a}}$ è una tale trasformazione che il determinante $|\psi_{hk}(\bar{a})|$ non sia nullo, le ∞^r trasformazioni $S_{\bar{a}}^{-1} S_a$, variando le a, costituiscono un gruppo G_r, generato dalle r trasformazioni infinitesime

$$X_k f = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ki} \frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad (k = 1, 2, \ldots, r).$$

Se supponiamo ora che la serie ∞^r di trasformazioni (1) costituisca un gruppo, ne segue di per sè che esse soddisfano ad un sistema di equazioni del tipo (A); e presa nel gruppo una trasformazione fissa $S_{\bar{a}}$ tale che $|\psi_{hk}(\bar{a})| \neq 0$, le ∞^r trasformazioni $S_{\bar{a}}^{-1} S_a$ costituiscono un gruppo G_r a coppie di trasformazioni inverse, generato dalle trasformazioni infinitesime $X_1 f, X_2 f, \ldots, X_r f$. Ora se nel gruppo oltre la $S_{\bar{a}}$ figura l'inversa $S_{\bar{a}}^{-1}$, la detta serie $S_{\bar{a}}^{-1} S_a$ coincide col gruppo stesso. Si ha quindi l'importante teorema.

Ogni gruppo a r parametri, le cui trasformazioni siano due a due inverse,[11] è un gruppo G_r generato da r trasformazioni infinitesime

$$X_1 f,\ X_2 f, \ldots,\ X_r f,$$

le cui espressioni si ottengono nel noto modo stabilendo il sistema di equazioni differenziali (A) cui soddisfano le trasformazioni del gruppo.

I gruppi G_r a coppie di trasformazioni inverse sono quelli che quasi esclusivamente si presentano, e la semplicità della loro teoria consiste principalmente in ciò che il loro studio può farsi sulle r trasformazioni infinitesime che li generano. È di questi gruppi soltanto che intendiamo sempre parlare in seguito, ove non si avverta esplicitamente il contrario.

§ 19. Il sistema completo di equazioni a derivate parziali equivalente al sistema (A)

I gruppi sui quali si concentrerà tutto l'interesse dei nostri studi sono, come si è detto, i gruppi G_r generati da r trasformazioni infinitesime

$$X_k f = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ki} \frac{\partial f}{\partial x_i} \qquad (k = 1, 2, \ldots, r)$$

linearmente indipendenti. Ora queste r trasformazioni

$$X_1 f,\ X_2 f, \ldots,\ X_r f$$

per poter generare un gruppo, non possono essere prese ad arbitrio, ma debbono soddisfare a certe speciali condizioni, poichè altrimenti il complesso di gruppi G_1 ad un parametro

$$\lambda_1 X_1 f + \lambda_2 X_2 f + \cdots + \lambda_r X_r f$$

formerebbe soltanto una serie ∞^r di trasformazioni senza il carattere di gruppo. Nella espressione di queste condizioni necessarie e sufficienti per la generazione di un gruppo G_r

[11] Per quanto si è visto, basta che insieme ad una certa trasformazione $S_{\bar{a}}$ esista nel gruppo l'inversa $S_{\bar{a}}^{-1}$, purchè sia diverso da zero il determinante $|\psi_{hk}(\bar{a})|$; allora il teorema del testo risulta applicabile.

consiste il secondo teorema fondamentale, che Lie chiamò il teorema principale (*Hauptsatz*) come il più importante dei tre. Cominciamo dal ricercare queste condizioni come necessarie. Supposto che la serie (1) costituisca un gruppo G_r, dovranno le $f_i(x,a)$, considerate come funzioni delle a, soddisfare ad un sistema di equazioni ai differenziali totali (A), che deve essere illimitatamente integrabile (§7). Le condizioni d'integrabilità del sistema (A), che ora andiamo a sviluppare, danno appunto le condizioni cercate.

Sappiamo che l'integrazione di un sistema di equazioni ai differenziali totali come il sistema (A) è perfettamente equivalente a quella di un sistema completo di equazioni lineari omogenee per un'unica funzione incognita delle variabili indipendenti e delle funzioni incognite primitive. Nel caso nostro si tratta di una funzione incognita

$$F(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n; a_1, a_2, \ldots, a_r)$$

delle $n+r$ variabili x', a che deve soddisfare alle r equazioni lineari omogenee

$$\frac{\partial F}{\partial a_k} + \sum_{j=1}^{r}\sum_{i=1}^{n} \xi_{ji}(x')\psi_{jk}(a)\frac{\partial F}{\partial x'_i} = 0, \qquad k = 1, 2, \ldots, r. \tag{2}$$

Perchè il sistema sia illimitatamente integrabile, è necessario e sufficiente che il sistema (2) sia completo. Ora per il calcolo delle condizioni d'integrabilità è più utile scrivere le (2) sotto la forma seguente. Nel determinante non nullo delle ψ indichiamo, come al solito, con $\alpha_{jk}(a)$ il complemento algebrico di ψ_{jk} diviso per ψ stesso. Moltiplicando la (2) per α_{jk} e sommando rispetto a k da 1 ad r, e dando a j i suoi r valori, sostituiremo alle (2) il sistema equivalente

$$\sum_{k}^{1,\ldots,r} \alpha_{jk}(a)\frac{\partial F}{\partial a_k} + \sum_{i}^{1,\ldots,n} \xi_{ji}(x')\frac{\partial F}{\partial x'_i} = 0, \qquad j = 1, 2, \ldots, r. \tag{2*}$$

Delle due somme che costituiscono il primo membro, la seconda, i cui coefficienti contengono solo le x', non è altro che l'espressione $X_j f$, ove alle x si sostituiscano le x', e che indicheremo perciò con

$$X'_j f = \sum_{i}^{1,\ldots,n} \xi_{ji}(x')\frac{\partial F}{\partial x'_i}.$$

Anche i coefficienti della prima somma dipendono dalle sole variabili a rispetto alle quali sono prese le derivate di F. Introducendo il simbolo

$$A_j F = \sum_{k}^{1,\ldots,r} \alpha_{jk}(a)\frac{\partial F}{\partial a_k}, \tag{3}$$

il sistema completo (2) da integrare, generato da quello delle equazioni differenziali fondamentali (A), si scrive

$$A_j F + X'_j F = 0, \qquad j = 1, 2, \ldots, r. \tag{C'}$$

§ 20. Condizioni d'integrabilità

Affinchè il sistema (C') sia completo debbono tutte le operazioni alternate

$$(A_j + X'_j,\ A_k + X'_k), \qquad j, k = 1, 2, \ldots, r,$$

comporsi linearmente coi primi membri delle (C') stesse. Si osserva che nelle A non entrano le x' e nelle X' non entrano le a; queste condizioni si scrivono

$$(A_j, A_k) + (X'_j, X'_k) = \sum_{s}^{1,\ldots,r} \gamma_{jks}(A_s F + X'_s F), \tag{4}$$

dove le γ_{jks} indicano convenienti funzioni delle x' e delle a, che poi, come ora si vedrà, si riducono a costanti.

Intanto, dovendo le (4) sussistere per una funzione qualunque F delle x' e quindi anche per una funzione qualsiasi delle sole a o delle sole x', avremo separatamente

$$(A_j, A_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} \gamma_{jks} A_s F, \tag{5}$$

$$(X'_j, X'_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} \gamma_{jks} X'_s F. \tag{6}$$

Paragonando nelle (5) i coefficienti di $\partial F/\partial a_i$ da una parte e dall'altra abbiamo

$$A_j(\alpha_{ki}) - A_k(\alpha_{ji}) = \sum_s^{1,\ldots,r} \gamma_{jks}\alpha_{si}, \qquad i = 1, 2, \ldots, r.$$

Queste possono considerarsi come r equazioni lineari nelle

$$\gamma_{jk1}, \gamma_{jk2}, \ldots, \gamma_{jkr},$$

e poichè il determinante delle α non è zero, possono risolversi rispetto alle γ_{jks} ($s = 1, 2, \ldots, r$). Segue dunque intanto che le γ_{jks} non contengono le x'. Similmente, se nella (6) paragoniamo i coefficienti di $\partial F/\partial x_i$ da una parte e dall'altra, abbiamo

$$X'_j(\xi_{ki}) - X'_k(\xi_{ji}) = \sum_s^{1,\ldots,r} \gamma_{jks}\xi_{si}(x'),$$

onde, derivando rispetto ad una qualunque a,

$$\sum_s^{1,\ldots,r} \frac{\partial \gamma_{jks}}{\partial a_q} X'_s F = 0;$$

dunque le derivate $\partial\gamma_{jks}/\partial a_q$ debbono essere tutte nulle, giacchè le

$$X'_1 F,\ X'_2 F, \ldots,\ X'_r F$$

sono linearmente indipendenti. Se ne conclude che le γ_{jks}, non contenendo nè le x' nè le a, sono costanti numeriche; queste indichiamo con c_{jks}.

Dunque: Le condizioni d'illimitata integrabilità delle equazioni fondamentali (A) si scrivono

$$(X'_j, X'_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{jks} X'_s F, \tag{α}$$

$$(A_j, A_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{jks} A_s F, \tag{β}$$

essendo le c_{jks} costanti numeriche.

§ 21. Le condizioni $(\alpha), (\beta)$ come sufficienti

Supponiamo ora inversamente che le r trasformazioni infinitesime linearmente indipendenti nelle $x'_1, x'_2, \ldots, x'_n$

$$X'_j F = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ji}(x') \frac{\partial F}{\partial x'_i}$$

soddisfino le (α) e le r trasformazioni infinitesime nelle a,

$$A_j F = \sum_k^{1,\ldots,r} \alpha_{jk}(a) \frac{\partial F}{\partial a_k},$$

pure linearmente indipendenti, soddisfino le (β). Allora il sistema (C') è completo, ed il sistema equivalente (2), essendo risoluto rispetto alle derivate

$$\frac{\partial F}{\partial a_1}, \frac{\partial F}{\partial a_2}, \ldots, \frac{\partial F}{\partial a_r},$$

è Jacobiano di forma normale. Fissato un sistema particolare di valori delle a

$$a_1^{(0)}, a_2^{(0)}, \ldots, a_r^{(0)},$$

tale soltanto che il determinante $|\psi_{ik}(a^{(0)})|$ non sia nullo, consideriamo le soluzioni principali

$$F_1, F_2, \ldots, F_n$$

del sistema (2), che per $a_i = a_i^{(0)}$ si riducono rispettivamente a

$$x'_1, x'_2, \ldots, x'_n.$$

Se risolviamo il sistema di equazioni

$$F_i(x'_1, x'_2, \ldots, x'_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) = x_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

rispetto alle x' ed otteniamo

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r), \tag{1'}$$

queste funzioni $f_i(x, a)$ soddisfano, come sappiamo, al sistema (A) di equazioni ai differenziali totali. Poichè inoltre la serie ∞^r di trasformazioni contiene l'identità, che corrisponde ai valori $a^{(0)}$ delle a, e $|\psi_{ik}(a^{(0)})| \neq 0$, basta invocare la seconda parte del primo teorema fondamentale (§17) per vedere che le (1') definiscono un gruppo G_r generato dalle r trasformazioni infinitesime $X_1 f, X_2 f, \ldots, X_r f$.

§ 22. Nuova dimostrazione del primo teorema fondamentale

Invece di ricorrere, come ultimamente abbiamo fatto, alla seconda parte del primo teorema fondamentale, possiamo qui dedurre dalle considerazioni del paragrafo precedente una nuova dimostrazione di questo teorema dovuta a Schur.

Supponiamo infatti: 1° che la serie ∞^r di trasformazioni

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) \tag{a}$$

soddisfi ad un sistema di equazioni differenziali della forma

$$\frac{\partial x_i'}{\partial a_k} = \sum_s^{1,\dots,r} \xi_{si}(x')\psi_{sk}(a); \tag{b}$$

2° che nella (a) sia contenuta l'identità, per $a_k = a_k^{(0)}$, e il determinante $|\psi_{ik}(a^{(0)})|$ non sia nullo.

Allora, siccome le (b) formano un sistema illimitatamente integrabile, le trasformazioni infinitesime

$$X_j f, \qquad A_j f$$

soddisfaranno necessariamente le $(\alpha), (\beta)$. Ora cerchiamo di determinare r funzioni incognite $c_1, c_2, \dots, c_r$ di r variabili $b_1, b_2, \dots, b_r$ dal sistema di equazioni ai differenziali totali

$$\frac{\partial c_\lambda}{\partial b_k} = \sum_s^{1,\dots,r} \alpha_{\lambda s}(c_1, c_2, \dots, c_r)\psi_{sk}(b_1, b_2, \dots, b_r), \qquad \lambda, k = 1, 2, \dots, r. \tag{c}$$

Questo sistema (c) è illimitatamente integrabile, perchè il corrispondente sistema di equazioni lineari omogenee alle derivate parziali per una funzione incognita $\Theta(c_1, c_2, \dots, c_r; b_1, b_2, \dots, b_r)$ si scrive

$$-\frac{\partial \Theta}{\partial b_k} + \sum_{\lambda,s}^{1,\dots,r} \alpha_{\lambda s}(c)\psi_{sk}(b)\frac{\partial \Theta}{\partial c_\lambda} = 0, \qquad k = 1, 2, \dots, r;$$

moltiplicando la precedente per $\alpha_{jk}(b)$ e sommando da $k = 1$ a $k = r$, si ha il sistema equivalente

$$\sum_k^{1,\dots,r} \alpha_{jk}(b)\frac{\partial \Theta}{\partial b_k} + \sum_\lambda^{1,\dots,r} \alpha_{j\lambda}(c)\frac{\partial \Theta}{\partial c_\lambda} = 0.$$

Ora questo è un sistema completo a causa delle (β).

Ciò posto integriamo le (c) sotto le condizioni iniziali

$$c_i = a_i \quad \text{per} \quad b_k = a_k^{(0)},$$

e siano

$$c_i = \theta_i(a_1, a_2, \dots, a_r; b_1, b_2, \dots, b_r) \tag{d}$$

gl'integrali corrispondenti. Se poniamo

$$x_i'' = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n; c_1, c_2, \dots, c_r), \tag{e}$$

avremo per le (b)

$$\frac{\partial x_i''}{\partial b_k} = \sum_\lambda^{1,\dots,r} \frac{\partial x_i''}{\partial c_\lambda}\frac{\partial c_\lambda}{\partial b_k} = \sum_{\lambda,s,t}^{1,\dots,r} \xi_{si}(x'')\psi_{s\lambda}(c)\alpha_{\lambda t}(c)\psi_{tk}(b).$$

Ma

$$\sum_\lambda^{1,\dots,r} \psi_{s\lambda}(c)\alpha_{\lambda t}(c) = \varepsilon_{st} = \begin{cases} 0, & s \neq t, \\ 1, & s = t, \end{cases}$$

dunque

$$\frac{\partial x_i''}{\partial b_k} = \sum_s^{1,\dots,r} \xi_{si}(x'')\psi_{sk}(b).$$

Queste sono, per le x_i'', considerate come funzioni delle b, precisamente le equazioni (b); e poichè per $b_k = a_k^{(0)}$ si riducono, per le (e), a

$$f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r) = x_i',$$

ne risulta (per il teorema d'unicità)

$$x_i'' = f_i(x_1', x_2', \ldots, x_n'; b_1, b_2, \ldots, b_r).$$

Sono dunque soddisfatte le equazioni funzionali

$$f_i(f_1(x,a), f_2(x,a), \ldots, f_n(x,a); b_1, b_2, \ldots, b_r) = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; c_1, c_2, \ldots, c_r),$$

caratteristiche di un gruppo.

Si osserverà che in questa dimostrazione di Schur del primo teorema fondamentale le formole che legano i parametri c della trasformazione composta $S_c = S_b S_a$ a quelli a, b dei componenti si ottengono integrando le equazioni ai differenziali totali (c), senza che sia necessario conoscere le equazioni finite (a) del gruppo. Su questa osservazione più tardi tratteremo dei così detti gruppi parametrici.

§ 23. Il secondo teorema fondamentale (teorema principale)

Affinchè le trasformazioni infinitesime

$$X_1 f,\ X_2 f, \ldots,\ X_r f$$

linearmente indipendenti generino un gruppo G_r è necessario e sufficiente, come si è visto alla fine del §21, che siano soddisfatte le condizioni (2) e (3). Ma, poichè il gruppo è già perfettamente determinato, osia esiste, dalle espressioni delle sole X, è naturale domandarsi se non bastino già le prime condizioni

$$(X_i, X_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} X_s f \tag{2}$$

per assicurarne l'esistenza; per dedurre cioè che gli ∞^{r-1} gruppi G_1 generati dalle combinazioni lineari a coefficienti costanti delle X

$$\sum_k^{1,\ldots,r} a_k X_k f$$

costituiscono un gruppo G_r. La risposta alla domanda è affermativa, e per dimostrarlo basterà stabilire, secondo il §21, che se le r trasformazioni infinitesime linearmente indipendenti

$$X_k f = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ki}(x) \frac{\partial f}{\partial x_i} \tag{2*}$$

soddisfano le (2), si possono sempre trovare altre r trasformazioni infinitesime linearmente indipendenti

$$A_i f = \sum_k^{1,\ldots,r} \alpha_{ik}(a_1, a_2, \ldots, a_r) \frac{\partial f}{\partial a_k}, \qquad i = 1, 2, \ldots, r,$$

in r variabili indipendenti $a_1, a_2, \ldots, a_r$, tali che sussistano anche le

$$(A_i, A_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} A_s f. \tag{3}$$

Per trovare le cercate $A_i f$ si può procedere nel modo seguente. Scriviamo r volte le espressioni X in r sistemi di variabili indipendenti

$$(x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \ldots, x_n^{(1)}), \quad (x_1^{(2)}, x_2^{(2)}, \ldots, x_n^{(2)}), \quad \ldots, (x_1^{(r)}, x_2^{(r)}, \ldots, x_n^{(r)}),$$

ponendo

$$X_i^{(\lambda)}\Phi = \sum_k^{1,\ldots,n} \xi_{ik}(x_1^{(\lambda)}, x_2^{(\lambda)}, \ldots, x_n^{(\lambda)}) \frac{\partial \Phi}{\partial x_k^{(\lambda)}}, \qquad i, \lambda = 1, 2, \ldots, r,$$

e poniamo

$$W_i\Phi = X_i^{(1)}\Phi + X_i^{(2)}\Phi + \cdots + X_i^{(r)}\Phi, \tag{8}$$

essendo Φ una funzione qualunque delle rn variabili $x_k^{(\lambda)}$. Prima di tutto è facile dimostrare che il sistema delle rn equazioni lineari omogenee nelle derivate parziali della Φ

$$W_1\Phi = 0, \quad W_2\Phi = 0, \quad \ldots, \quad W_r\Phi = 0 \tag{9}$$

è costituito da equazioni tutte indipendenti, cioè non può sussistere un'identità della forma

$$\chi_1 W_1\Phi + \chi_2 W_2\Phi + \cdots + \chi_r W_r\Phi = 0,$$

essendo le χ convenienti funzioni delle rn variabili $x^{(\lambda)}$. Una tale identità darebbe infatti, per ogni λ,

$$\chi_1\xi_{1k}(x^{(\lambda)}) + \chi_2\xi_{2k}(x^{(\lambda)}) + \cdots + \chi_r\xi_{rk}(x^{(\lambda)}) = 0, \qquad k = 1, 2, \ldots, n. \tag{10}$$

Se le supponiamo compatibili, nel primo gruppo di n equazioni ottenuto facendo $\lambda = 1$ debbono essere solo $r - \nu$ equazioni indipendenti. Le n equazioni seguenti ottenute prendendo $\lambda = 2$ non possono essere tutte conseguenze delle precedenti; altrimenti potremmo soddisfare le n equazioni

$$\sum_i^{1,\ldots,r} \chi_i \xi_{ik}(x_1^{(\lambda)}, x_2^{(\lambda)}, \ldots, x_n^{(\lambda)}) = 0$$

coi valori delle χ indipendenti dalle $x^{(2)}$ e quindi le r espressioni

$$X_1^{(2)}\Phi, X_2^{(2)}\Phi, \ldots, X_r^{(2)}\Phi$$

non sarebbero indipendenti. Dunque il numero delle equazioni del secondo gruppo indipendenti fra loro e dalle precedenti è certo ν_1. Nello stesso modo si vede che ciascuno degli r gruppi fornisce almeno un'equazione indipendente dalle precedenti; si arriva così ad r equazioni indipendenti, onde devono annullarsi tutte le χ.

Ora il sistema di r equazioni (9) è un sistema completo, perchè, avendosi in generale

$$(X_i^{(\lambda)}, X_k^{(\lambda)}) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} X_s^{(\lambda)}\Phi,$$

si ha anche evidentemente

$$(W_i, W_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} W_s\Phi.$$

Esso ammette dunque $rn - r$ soluzioni indipendenti

$$u_1, u_2, \ldots, u_{rn-r}.$$

Facciamo un cambiamento delle variabili indipendenti, prendendo per nuove variabili le

$$u_1, u_2, \ldots, u_{rn-r}$$

insieme con r nuove funzioni indipendenti fra loro e dalle u, che indicheremo con

$$a_1, a_2, \ldots, a_r.$$

Se trasformiamo le W_i nelle nuove variabili e indichiamo le operazioni trasformate con $\bar{W}_i\Phi$, siccome le u sono soluzioni delle (9), avremo

$$\bar{W}_i\Phi = W_i(a_1)\frac{\partial\Phi}{\partial a_1} + W_i(a_2)\frac{\partial\Phi}{\partial a_2} + \cdots + W_i(a_r)\frac{\partial\Phi}{\partial a_r}.$$

Le r nuove $\bar{W}_i\Phi$ sono ancora linearmente indipendenti e soddisfano le relazioni

$$(\bar{W}_i, \bar{W}_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks}\bar{W}_s\Phi.$$

Ma poichè nelle $\bar{W}_i$ non figurano le derivate della Φ rispetto alle u, è chiaro che la proprietà ora osservata sussiste ancora se, per $u_1, u_2, \ldots, u_{rn-r}$, poniamo delle costanti arbitrarie. Chiamando allora

$$A_i\Phi = \sum_k^{1,\ldots,r} \alpha_{ik}(a_1, a_2, \ldots, a_r)\frac{\partial\Phi}{\partial a_k}$$

le espressioni che così otteniamo dalle $\bar{W}_i$, avremo evidentemente costruito le espressioni $A_i\Phi$ domandate.

Abbiamo così dimostrato in tutte le due parti il secondo teorema fondamentale che si enuncia:

Ogni gruppo G_r a coppie di trasformazioni inverse è generato da r trasformazioni infinitesime indipendenti

$$X_1 f, X_2 f, \ldots, X_r f,$$

che soddisfano a relazioni della forma

$$(X_i, X_j) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{ijs}X_s f, \qquad i, j = 1, 2, \ldots, r, \tag{2}$$

essendo le c_{ijs} costanti numeriche. Viceversa, se le r trasformazioni infinitesime indipendenti $X_i f$ soddisfano relazioni della forma (2), esse generano un tale gruppo G_r, il quale è l'insieme di tutti i gruppi G_1 a un parametro generati dalle trasformazioni infinitesime

$$\sum_k^{1,\ldots,r} a_k X_k f.$$

§ 24. Le relazioni fra le costanti c_{iks}

Nelle relazioni (2), che legano le r trasformazioni infinitesime

$$X_1 f, X_2 f, \ldots, X_r f$$

generatrici di un gruppo G_r, le quantità c_{ijs} sono r^3 costanti numeriche. Ora è assai importante osservare che queste r^3 costanti non sono indipendenti, bensì legate da certe relazioni, che ora andiamo a stabilire.

In primo luogo, avendosi identicamente

$$(X_i, X_k) + (X_k, X_i) = 0,$$

ne risulta

$$\sum_{s}^{1,\ldots,r} (c_{iks} + c_{kis}) X_s f = 0,$$

e poichè le $X_s f$ sono linearmente indipendenti segue intanto

$$c_{iks} + c_{kis} = 0.$$

Queste sono le prime relazioni cercate.

In secondo luogo, se i, k, j sono tre indici qualunque, sussiste l'identità di Jacobi

$$((X_i, X_k), X_j) + ((X_k, X_j), X_i) + ((X_j, X_i), X_k) = 0, \tag{11}$$

che si dimostra subito nel modo seguente. Si ha

$$((X_i, X_k), X_j) = X_i X_k X_j f - X_k X_i X_j f - X_j X_i X_k f + X_j X_k X_i f,$$

e siccome il terzo termine diviene dal primo per scambio circolare degli indici, e medesimamente il quarto dal secondo, così è chiaro che, applicando due volte la permutazione ciclica (ikj) e sommando i risultati, si ottiene l'identità Jacobiana (11).

Ora in questa identità poniamo per le espressioni alternate (X_i, X_k) le loro espressioni in funzione lineare delle X date dalle (2). Troviamo dapprima

$$((X_i, X_k), X_j) = \left(\sum_{s}^{1,\ldots,r} c_{iks} X_s f, X_j f \right) = \sum_{s}^{1,\ldots,r} c_{iks} (X_s, X_j) = \sum_{s}^{1,\ldots,r} \sum_{a}^{1,\ldots,r} c_{iks} c_{sja} X_a f,$$

e per ciò la (11) diventa

$$\sum_{a}^{1,\ldots,r} \left\{ \sum_{s}^{1,\ldots,r} (c_{iks} c_{sja} + c_{kjs} c_{sia} + c_{jis} c_{ska}) \right\} X_a f = 0.$$

Essendo le $X_a f$ indipendenti, segue che le c debbono soddisfare le equazioni

$$\begin{cases} c_{iks} + c_{kis} = 0, \\ \sum_{s}^{1,\ldots,r} (c_{iks} c_{sja} + c_{kjs} c_{sia} + c_{jis} c_{ska}) = 0, \end{cases} \tag{I}$$

per tutti i valori da 1 a r degli indici i, k, j, a.

Abbiamo quindi l'importante risultato: le costanti c_{iks} delle relazioni

$$(X_i, X_k) = \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks} X_s f$$

che legano le r trasformazioni infinitesime $X_1 f, X_2 f, \dots, X_r f$ generatrici di un gruppo G_r soddisfano, per tutti i valori degli indici da 1 a r, alle equazioni (I). Si osservi che queste relazioni sono indipendenti affatto dal numero delle variabili su cui opera il gruppo.

Le r^3 costanti c_{iks} hanno la massima importanza per la natura del gruppo, e diverranno, per una ragione che apparirà dagli studi ulteriori, le costanti di composizione o strutturali del gruppo.

Affinchè le r^3 costanti c_{iks} appartengano come costanti di composizione ad un gruppo G_r, è dunque necessario che soddisfino le (I). Ora tali condizioni, come andiamo ora a dimostrare, sono altresì sufficienti: in questa proprietà consiste il terzo teorema fondamentale della teoria.

§ 25. Proprietà del simbolo $|UV|$

Per dimostrare che le relazioni (I) fra le costanti c_{iks} sono sufficienti perchè esista un gruppo G_r che ammetta le c_{iks} come costanti di composizione, basterà costruire in un conveniente numero m di variabili r trasformazioni infinitesime linearmente indipendenti

$$X_1 f, X_2 f, \dots, X_r f$$

tali che risulti

$$(X_i, X_k) = \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks} X_s f.$$

Consideriamo dapprima r variabili indipendenti

$$y_1, y_2, \dots, y_r$$

ed essendo U, V due funzioni qualunque delle y, formiamo l'espressione bilineare nelle derivate delle U, V data da

$$\sum_{i,k,s}^{1,\dots,r} c_{iks} y_s \frac{\partial U}{\partial y_i} \frac{\partial V}{\partial y_k},$$

che indichiamo col simbolo $|UV|$:

$$|UV| = \sum_{i,k,s}^{1,\dots,r} c_{iks} y_s \frac{\partial U}{\partial y_i} \frac{\partial V}{\partial y_k}. \tag{12}$$

Notiamo che, avendosi

$$|U, y_k| = \sum_{i,s}^{1,\dots,r} c_{iks} y_s \frac{\partial U}{\partial y_i},$$

possiamo scrivere la (12) anche così:

$$|UV| = \sum_{k}^{1,\dots,r} |U, y_k| \frac{\partial V}{\partial y_k}. \tag{12*}$$

Ora, per la prima relazione (I) cui soddisfano le c_{iks}, vedo subito che il simbolo $|UV|$ possiede la prima proprietà delle espressioni alternate, espressa dalla formola

$$|UV| + |VU| = 0. \tag{13}$$

In secondo luogo diciamo che se U, V, W sono tre funzioni qualunque delle y, sussiste altresì l'identità analoga a quella di Jacobi

$$||U, V|, W| + ||V, W|, U| + ||W, U|, V| = 0. \tag{14}$$

Per questo incominciamo dal dimostrare che se la (14) vale per due date U, V con $W = y_j$, varrà pure colle medesime U, V e W qualunque. E infatti si ha per la (12*)

$$|U, W| = \sum_i^{1,\ldots,r} |U, y_i| \frac{\partial W}{\partial y_i} = AW, \qquad |V, W| = \sum_i^{1,\ldots,r} |V, y_i| \frac{\partial W}{\partial y_i} = BW,$$

indicando con AW, BW le relative operazioni del primo ordine eseguite su W; quindi

$$\begin{aligned} &|U, |V, W|| - |V, |U, W|| = A(BW) - B(AW) \\ &= \sum_i^{1,\ldots,r} \{A|V, y_i| - B|U, y_i|\} \frac{\partial W}{\partial y_i} = \sum_i^{1,\ldots,r} \{|U, |V, y_i|| - |V, |U, y_i||\} \frac{\partial W}{\partial y_i}. \end{aligned}$$

Ma sussistendo per ipotesi la (14) per $W = y_i$, si ha

$$|U, |V, y_i|| - |V, |U, y_i|| = ||U, V|, y_i|,$$

e quindi la precedente diviene

$$|U, |V, W|| - |V, |U, W|| = \sum_i^{1,\ldots,r} ||U, V|, y_i| \frac{\partial W}{\partial y_i} = ||U, V|, W|,$$

che è precisamente la (14).

Basta ora osservare che facendo $U = y_i$, $V = y_k$, $W = y_j$, la (14) sussiste perchè si ha

$$|y_i, y_k| = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} y_s$$

e quindi

$$||y_i, y_k|, y_j| = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} |y_s, y_j| = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} \sum_a^{1,\ldots,r} c_{sja} y_a;$$

l'identità da verificare segue dunque dalle relazioni quadratiche (I) cui soddisfano le c_{iks}.

Ciò posto, siccome la (14) vale per

$$U = y_i, \quad V = y_k, \quad W = y_j,$$

essa vale anche per

$$U = y_i, \quad V = y_k, \quad W \text{ qualunque},$$

indi per

$$U = y_i, \quad V \text{ qualunque}, \quad W \text{ qualunque},$$

e infine per U, V, W qualunque. C. D. D.

Se poniamo

$$A_i f = |y_i, f| \qquad (i = 1, 2, \ldots, r),$$

per l'identità (14) avremo

$$(A_i, A_k) = (|y_i, f|, |y_k, f|) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} |y_s, f|,$$

cioè

$$(A_i, A_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} A_s f.$$

Le r trasformazioni infinitesimali

$$A_1 f, A_2 f, \ldots, A_r f$$

nelle r variabili $y_1, y_2, \ldots, y_r$ soddisfano dunque alle relazioni di composizione richieste. Se esse risultano anche linearmente indipendenti, lo scopo è già raggiunto.

Ma ciò sempre non accade; lo dimostra l'esempio semplice in cui tutte le c_{iks} siano nulle: allora tutte le $A_i f$ si annullano identicamente.

§ 26. Cangiamento di variabili

Per ottenere in tutti i casi le r trasformazioni richieste linearmente indipendenti, giova innanzi tutto eseguire un dato cambiamento di variabili indipendenti, dalle $y_1, y_2, \ldots, y_r$ nelle $Y_1, Y_2, \ldots, Y_r$, che tutti i simboli $|Y_i, Y_k|$ abbiano il valore zero od uno. Ciò si ottiene nel modo seguente.

In primo luogo, se tutte le c_{iks} sono nulle, basta prendere $Y_i = y_i$; in caso contrario poniamo, per esempio, che non tutte le c_{1ks} siano nulle e prendiamo una soluzione X_1 dell'equazione a derivate parziali

$$|y_1, f| = \sum_{k,s}^{1,\ldots,r} c_{1ks} y_s \frac{\partial f}{\partial y_k} = 1,$$

e ponendo $P_1 = y_1$, la coppia di funzioni P_1, X_1 soddisfi alla condizione

$$|P_1, X_1| = 1.$$

Consideriamo ora le due equazioni simultanee

$$A_1 f = |P_1, f| = 0, \qquad A_2 f = |X_1, f| = 0, \tag{15}$$

le quali sono certo indipendenti perchè $f = P_1$ soddisfa la prima e non la seconda. Esse formano inoltre un sistema completo perchè

$$(A_1, A_2) = |P_1, |X_1, f|| - |X_1, |P_1, f|| = ||P_1, X_1|, f| = |1, f| = 0;$$

ammettono dunque $r - 2$ soluzioni indipendenti

$$y'_1, y'_2, \ldots, y'_{r-2}.$$

Queste sono anche indipendenti da P_1, X_1, perchè supponendole legate da una relazione

$$\varphi(P_1, X_1, y'_1, y'_2, \ldots, y'_{r-2}) = 0$$

le operazioni A_1, A_2 eseguite sulla φ darebbero

$$\frac{\partial\varphi}{\partial X_1} = 0, \qquad \frac{\partial\varphi}{\partial P_1} = 0.$$

Inoltre, applicando l'identità (14) col fare

$$U = y_i', \quad V = y_k', \quad W = \begin{cases} P_1, \\ X_1, \end{cases}$$

vediamo che $|y_i', y_k'|$ è altresì una soluzione del sistema (15), e quindi è una funzione di $y_1', y_2', \ldots, y_{r-2}'$ soltanto. Così le r funzioni indipendenti

$$P_1, \quad X_1, \quad y_1', y_2', \ldots, y_{r-2}'$$

soddisfano alle condizioni

$$|P_1, X_1| = 1, \quad |P_1, y_i'| = 0, \quad |X_1, y_i'| = 0, \quad |y_i', y_k'| = \varphi_{ik}(y_1', y_2', \ldots, y_{r-2}').$$

Se tutte le φ_{ik} fossero nulle avremmo già conseguito il richiesto cambiamento di variabili. In caso contrario procedendo sopra

$$y_1', y_2', \ldots, y_{r-2}'$$

come prima per $y_1, y_2, \ldots, y_r$, troveremo $r-2$ funzioni indipendenti delle y'

$$P_2, X_2, y_1'', y_2'', \ldots, y_{r-4}''$$

tali che

$$|P_2, X_2| = 1, \quad |P_2, y_i''| = 0, \quad |X_2, y_i''| = 0, \quad |y_i'', y_k''| = \varphi_{ik}''(y_1'', y_2'', \ldots, y_{r-4}'').$$

Così procedendo, troveremo $r = 2m + q$ funzioni indipendenti di $y_1, y_2, \ldots, y_r$

$$P_1, P_2, \ldots, P_m, \quad X_1, X_2, \ldots, X_m, \quad Y_1, Y_2, \ldots, Y_q$$

tali che si abbia

$$|P_i, P_k| = 0, \quad |P_i, X_k| = \varepsilon_{ik}, \quad |X_i, X_k| = 0, \quad |Y_i, Y_k| = 0. \tag{16}$$

Assumendo come nuove variabili le P e le X, si raggiunge lo scopo proposto.

§ 27. Il terzo teorema fondamentale

Esprimendo il simbolo $|UV|$ nelle nuove variabili P_i, X_i avremo

$$\begin{aligned} |UV| = &\sum_{i,k}^{1,\ldots,m+q} |P_i, P_k| \frac{\partial U}{\partial P_i}\frac{\partial V}{\partial P_k} + \sum_{i,k}^{1,\ldots,m} |X_i, X_k| \frac{\partial U}{\partial X_i}\frac{\partial V}{\partial X_k} \\ &+ \sum_{i}^{1,\ldots,m+q}\sum_{k}^{1,\ldots,m} |P_i, X_k| \left(\frac{\partial U}{\partial P_i}\frac{\partial V}{\partial X_k} - \frac{\partial U}{\partial X_k}\frac{\partial V}{\partial P_i}\right). \end{aligned}$$

E quindi, per le (16),

$$|UV| = \sum_{i}^{1,\ldots,m} \left(\frac{\partial U}{\partial P_i}\frac{\partial V}{\partial X_i} - \frac{\partial U}{\partial X_i}\frac{\partial V}{\partial P_i}\right).$$

Indicando con

$$\Omega_k = \Omega_k(P, X)$$

le formole di trasformazione delle variabili, le r operazioni

$$A_k f = |y_k, f| \qquad (k = 1, 2, \ldots, r)$$

costruite al §25, espresse per le nuove variabili, divengono

$$A_k f = \sum_i^{1,\ldots,m} \left(\frac{\partial \Omega_k}{\partial P_i} \frac{\partial f}{\partial X_i} - \frac{\partial \Omega_k}{\partial X_i} \frac{\partial f}{\partial P_i} \right). \tag{17}$$

Naturalmente anche nelle nuove variabili le $A_i f$ soddisfano alle relazioni

$$(A_i, A_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} A_s f;$$

però il numero delle linearmente indipendenti fra le $A_i f$ è rimasto ancora lo stesso e non abbiamo fino ad ora conseguito alcun vantaggio sulla trattazione primitiva. Per altro la forma delle (17) suggerisce un artificio semplice per conseguire lo scopo. Alle $r = 2m + q$ variabili

$$P_1, P_2, \ldots, P_{m+q}; \quad X_1, X_2, \ldots, X_m,$$

aggiungiamo q nuove variabili indipendenti

$$X_{m+1}, X_{m+2}, \ldots, X_{m+q}$$

e formiamo

$$B_k f = \sum_i^{1,\ldots,m+q} \left(\frac{\partial \Omega_k}{\partial P_i} \frac{\partial f}{\partial X_i} - \frac{\partial \Omega_k}{\partial X_i} \frac{\partial f}{\partial P_i} \right), \tag{18}$$

ossia, siccome le Ω non contengono $X_{m+1}, \ldots, X_{m+q}$,

$$B_k f = A_k f + \sum_\alpha^{1,\ldots,q} \frac{\partial \Omega_k}{\partial P_{m+\alpha}} \frac{\partial f}{\partial X_{m+\alpha}}. \tag{18*}$$

Dico che le r trasformazioni infinitesime

$$B_1 f, \ B_2 f, \ldots, \ B_r f$$

nelle $2m + 2q$ variabili P, X soddisfano alle relazioni di composizione

$$(B_i, B_k) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{iks} B_s f$$

e sono linearmente indipendenti.

La prima cosa risulta osservando che dalla (18*), non comparendo $X_{m+1}, \ldots, X_{m+q}$ nei coefficienti delle A_k, si ha

$$(B_i, B_k) = (A_i, A_k) + \sum_\alpha^{1,\ldots,q} \left\{ A_i \left(\frac{\partial \Omega_k}{\partial P_{m+\alpha}} \right) - A_k \left(\frac{\partial \Omega_i}{\partial P_{m+\alpha}} \right) \right\} \frac{\partial f}{\partial X_{m+\alpha}}.$$

Ma si trova subito dalle (17)

$$\begin{aligned} & A_i\left(\frac{\partial\Omega_k}{\partial P_{m+\alpha}}\right) - A_k\left(\frac{\partial\Omega_i}{\partial P_{m+\alpha}}\right) \\ &= \frac{\partial}{\partial P_{m+\alpha}} \sum_{\nu}^{1,\dots,m} \left(\frac{\partial\Omega_i}{\partial P_\nu}\frac{\partial\Omega_k}{\partial X_\nu} - \frac{\partial\Omega_i}{\partial X_\nu}\frac{\partial\Omega_k}{\partial P_\nu}\right) \\ &= \frac{\partial}{\partial P_{m+\alpha}}|y_i, y_k| = \frac{\partial}{\partial P_{m+\alpha}} \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks}\Omega_s = \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks}\frac{\partial\Omega_s}{\partial P_{m+\alpha}}. \end{aligned}$$

E quindi

$$\begin{aligned} (B_i, B_k) &= \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks}A_s f + \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks} \sum_{\alpha}^{1,\dots,q} \frac{\partial\Omega_s}{\partial P_{m+\alpha}}\frac{\partial f}{\partial X_{m+\alpha}} \\ &= \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks}B_s f, \end{aligned}$$

come si voleva.

Ammesso ora che fra le $B_i f$ sussista una relazione

$$\sum_{i}^{1,\dots,r} e_i B_i f = 0$$

colle e costanti, facendo in questa successivamente

$$f = P_1, P_2, \dots, P_{m+q}; \quad X_1, X_2, \dots, X_{m+q},$$

ne verrebbe

$$\sum_{i}^{1,\dots,r} e_i\frac{\partial\Omega_i}{\partial X_\lambda} = 0, \qquad \sum_{i}^{1,\dots,r} e_i\frac{\partial\Omega_i}{\partial P_\lambda} = 0, \qquad \lambda = 1, 2, \dots, m+q,$$

e quindi

$$\sum_{i}^{1,\dots,r} e_i\Omega_i = \sum_{i}^{1,\dots,r} e_i y_i = \text{costante},$$

ciò che, essendo le y indipendenti, dà

$$e_1 = e_2 = \cdots = e_r = 0.$$

Così sono effettivamente costruite le r trasformazioni richieste e possiamo infine formulare il teorema fondamentale della teoria dei gruppi, che si enuncia:

Se un gruppo G_r, in un numero qualunque n di variabili $x_1, x_2, \dots, x_n$, possiede le r trasformazioni infinitesime

$$X_i f = \sum_{k}^{1,\dots,n} \xi_{ik}(x_1, x_2, \dots, x_n)\frac{\partial f}{\partial x_k},$$

le costanti c_{iks} delle relazioni di composizione

$$(X_i, X_k) = \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks}X_s f$$

soddisfano alle relazioni

$$\begin{cases} c_{iks} + c_{kis} = 0, \\ \sum_{s}^{1,\ldots,r} (c_{iks}c_{sja} + c_{kjs}c_{sia} + c_{jis}c_{ska}) = 0. \end{cases} \tag{I}$$

Viceversa se le r^3 costanti c_{iks} soddisfano le (I), si possono sempre trovare, in un numero conveniente di variabili, r trasformazioni infinitesime linearmente indipendenti per le quali le costanti di composizione abbiano i valori c_{iks}.

§ 28. Le equazioni di Maurer per le ψ_{ik}

I tre teoremi che abbiamo dimostrato nel presente capitolo sono di fondamentale importanza per la teoria dei gruppi, ed è utile conoscere diverse dimostrazioni. Già al §22 abbiamo esposto una nuova dimostrazione del primo teorema ed ora ci proponiamo di fare altrettanto per gli altri due. Le nuove dimostrazioni sono dovute ancora a Schur e noi le esporremo colle modificazioni e semplificazioni apportatevi da Engel e da Lie stesso.

Dimostriamo perciò che se le r^3 costanti c_{ijs} soddisfano le relazioni (I), si possono trovare in r variabili

$$a_1, a_2, \ldots, a_r$$

r trasformazioni linearmente indipendenti

$$A_i f = \sum_{k}^{1,\ldots,r} \alpha'_{ik}(a_1, a_2, \ldots, a_r)\frac{\partial f}{\partial a_k} \tag{19}$$

che soddisfino alle relazioni di composizione

$$(A_i, A_j) = \sum_{s}^{1,\ldots,r} c_{ijs}A_s f. \tag{20}$$

Con ciò verrà dimostrato nuovamente il terzo teorema fondamentale ed insieme anche il secondo, come risulta subito dal §21.

Si tratta dunque di trovare r^2 funzioni α'_{ik} di $a_1, a_2, \ldots, a_r$, il cui determinante sia $\neq 0$, ciò che assicura l'indipendenza lineare delle (19), e che soddisfino alle relazioni (20)

$$A_i(\alpha'_{j\mu}) - A_j(\alpha'_{i\mu}) = \sum_{s}^{1,\ldots,r} c_{ijs}\alpha'_{s\mu},$$

ossia alle seguenti

$$\sum_{k}^{1,\ldots,r} \left(\alpha'_{ik}\frac{\partial \alpha'_{j\mu}}{\partial a_k} - \alpha'_{jk}\frac{\partial \alpha'_{i\mu}}{\partial a_k}\right) = \sum_{s}^{1,\ldots,r} c_{ijs}\alpha'_{s\mu}. \tag{21}$$

In armonia colle notazioni già usate al §19 indichi ψ_{hk} il quoziente del complemento algebrico di α'_{kh} nel determinante delle α' per il determinante stesso. Le equazioni (21) possono cambiarsi in equazioni equivalenti per le ψ nel modo seguente.

Moltiplichiamo la (21) per $\psi_{\nu\mu}$, essendo i, j, ν indici qualunque da 1 a r, e sommiamo rispetto a μ; otteniamo

$$\sum_{k,\mu}^{1,\ldots,r} \left(\alpha'_{ik}\psi_{\nu\mu}\frac{\partial \alpha'_{j\mu}}{\partial a_k} - \alpha'_{jk}\psi_{\nu\mu}\frac{\partial \alpha'_{i\mu}}{\partial a_k}\right) = c_{ij\nu}. \tag{22}$$

Ma si ha

$$\sum_{\mu}^{1,\dots,r} \psi_{\nu\mu}\alpha'_{j\mu} = \varepsilon_{\nu j}, \qquad \sum_{\mu}^{1,\dots,r} \psi_{\nu\mu}\alpha'_{i\mu} = \varepsilon_{\nu i},$$

e quindi derivando

$$\sum_{\mu}^{1,\dots,r} \psi_{\nu\mu}\frac{\partial\alpha'_{j\mu}}{\partial a_k} = -\sum_{\mu}^{1,\dots,r} \alpha'_{j\mu}\frac{\partial\psi_{\nu\mu}}{\partial a_k},$$

$$\sum_{\mu}^{1,\dots,r} \psi_{\nu\mu}\frac{\partial\alpha'_{i\mu}}{\partial a_k} = -\sum_{\mu}^{1,\dots,r} \alpha'_{i\mu}\frac{\partial\psi_{\nu\mu}}{\partial a_k},$$

onde la (22) diventa

$$\sum_{k,\mu}^{1,\dots,r} \alpha'_{jk}\alpha'_{i\mu}\frac{\partial\psi_{\nu\mu}}{\partial a_k} - \sum_{k,\mu}^{1,\dots,r} \alpha'_{ik}\alpha'_{j\mu}\frac{\partial\psi_{\nu\mu}}{\partial a_k} = c_{ij\nu};$$

e permutando nella seconda somma gli indici di sommazione k, μ abbiamo

$$\sum_{k,\mu}^{1,\dots,r} \alpha'_{jk}\alpha'_{i\mu}\left(\frac{\partial\psi_{\nu\mu}}{\partial a_k} - \frac{\partial\psi_{\nu k}}{\partial a_\mu}\right) = c_{ij\nu}.$$

In fine moltiplicando quest'ultima per $\psi_{i\lambda}\psi_{j\nu}$ e sommando rispetto a i, j, si ottengono le equazioni cercate

$$\frac{\partial\psi_{k\lambda}}{\partial a_\nu} - \frac{\partial\psi_{k\nu}}{\partial a_\lambda} = \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijk}\psi_{i\lambda}\psi_{j\nu}. \tag{II}$$

Come le (II) si deducono dalle (22), così, invertendo il calcolo ora eseguito, si vede che le (22) seguono dalle (II), alle quali equivalgono dunque perfettamente.

Le equazioni (II) furono stabilite da Maurer. La questione proposta si riduce dunque a trovare r^2 funzioni ψ_{ik} delle $a_1, a_2, \dots, a_r$, a determinante non nullo, e che soddisfino le equazioni (II) di Maurer.

§ 29. Dimostrazione di Schur del secondo e terzo teorema fondamentale

Con un opportuno artificio si può provare, come Schur dimostrò, un sistema di r^2 funzioni ψ che soddisfino le (II), integrando soltanto un sistema di equazioni differenziali lineari ordinarie a coefficienti costanti; ciò che richiede solo, come è ben noto, operazioni algebriche, la risoluzione della così detta equazione caratteristica. Così non soltanto si provano le cercate trasformazioni infinitesime

$$A_1 f, A_2 f, \dots, A_r f,$$

ma si dimostra che occorrono per ciò soltanto operazioni algebriche.

A tal scopo operiamo nelle (II) un cangiamento di variabili e di funzioni incognite ponendo

$$a_1 = \lambda_1 t, \quad a_2 = \lambda_2 t, \quad \dots, \quad a_r = \lambda_r t,$$

$$\psi_{ik}(a_1, a_2, \dots, a_r) = \theta_{ik}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r; t);$$

con ciò le (II)

$$\frac{\partial \psi_{s\alpha}}{\partial a_\beta} - \frac{\partial \psi_{s\beta}}{\partial a_\alpha} = \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\psi_{i\alpha}\psi_{j\beta}$$

diventano

$$\frac{\partial \theta_{s\alpha}}{\partial \lambda_\beta} - \frac{\partial \theta_{s\beta}}{\partial \lambda_\alpha} = \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\theta_{i\alpha}\theta_{j\beta}. \tag{II*}$$

Ora si integri il sistema di equazioni differenziali lineari ordinarie rispetto a t

$$\frac{\partial \theta_{s\alpha}}{\partial t} = \varepsilon_{s\alpha} + \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\lambda_j\theta_{i\alpha}, \qquad s,\alpha = 1,2,\dots,r, \tag{23}$$

colle condizioni iniziali

$$\theta_{s\alpha} = 0 \qquad \text{per } t = 0, \tag{24}$$

dove nella integrazione si riguarderanno le λ come costanti (parametri). Dalla forma di queste equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti risulta subito che le funzioni $\theta_{s\alpha}$ conterranno le variabili $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, t$ appunto nei prodotti

$$\lambda_1 t, \quad \lambda_2 t, \quad \dots, \quad \lambda_r t;$$

ed ora dimostreremo che le $\theta_{s\alpha}$ così determinate soddisferanno le (II*), e per ciò le $\psi_{s\alpha}$ soddisferanno le (II) come si voleva.

Pongasi infatti

$$V_{s\alpha\beta} = \frac{\partial \theta_{s\alpha}}{\partial \lambda_\beta} - \frac{\partial \theta_{s\beta}}{\partial \lambda_\alpha} - \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\theta_{i\alpha}\theta_{j\beta}. \tag{25}$$

E si derivi rispetto a t osservando le (23); si avrà

$$\begin{aligned}\frac{\partial V_{s\alpha\beta}}{\partial t} = {} & \frac{\partial}{\partial \lambda_\beta}\left[\varepsilon_{s\alpha} + \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\lambda_j\theta_{i\alpha}\right] - \frac{\partial}{\partial \lambda_\alpha}\left[\varepsilon_{s\beta} + \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\lambda_j\theta_{i\beta}\right] \\ & - \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\theta_{j\beta}\left[\varepsilon_{i\alpha} + \sum_{k,v}^{1,\dots,r} c_{kvi}\lambda_v\theta_{k\alpha}\right] - \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\theta_{i\alpha}\left[\varepsilon_{j\beta} + \sum_{k,v}^{1,\dots,r} c_{kvj}\lambda_v\theta_{k\beta}\right].\end{aligned}$$

Ossia

$$\begin{aligned}\frac{\partial V_{s\alpha\beta}}{\partial t} = {} & \sum_{i}^{1,\dots,r} c_{i\beta s}\theta_{i\alpha} - \sum_{i}^{1,\dots,r} c_{i\alpha s}\theta_{i\beta} + \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\lambda_j\left(\frac{\partial \theta_{i\alpha}}{\partial \lambda_\beta} - \frac{\partial \theta_{i\beta}}{\partial \lambda_\alpha}\right) \\ & - \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\theta_{j\beta}\varepsilon_{i\alpha} - \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\theta_{i\alpha}\varepsilon_{j\beta} \\ & - \sum_{i,j,k,v}^{1,\dots,r} c_{ijs}c_{kvi}\lambda_v\theta_{j\beta}\theta_{k\alpha} - \sum_{i,j,k,v}^{1,\dots,r} c_{ijs}c_{kvj}\lambda_v\theta_{i\alpha}\theta_{k\beta}.\end{aligned}$$

Le somme semplici si distruggono per la prima delle relazioni (I) per le c e, ponendo per

$$\frac{\partial \theta_{i\alpha}}{\partial \lambda_\beta} - \frac{\partial \theta_{i\beta}}{\partial \lambda_\alpha}$$

l'espressione data dalla (25), resta

$$\frac{\partial V_{s\alpha\beta}}{\partial t} = \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\lambda_j V_{i\alpha\beta} - \sum_{i,j,k,v}^{1,\dots,r} c_{ijs}c_{kvi}\lambda_v\theta_{j\beta}\theta_{k\alpha} - \sum_{i,j,k,v}^{1,\dots,r} c_{ijs}c_{kvj}\lambda_v\theta_{i\alpha}\theta_{k\beta}.$$

E permutando nella seconda delle somme quadruple gli indici j, v, e nell'ultima eseguendo sugli indici la sostituzione ciclica (ikv), si vede che le due somme quadruple si distruggono. Dunque le $V_{s\alpha\beta}$ definite dalla (25) soddisfano alle equazioni lineari omogenee

$$\frac{\partial V_{s\alpha\beta}}{\partial t} = \sum_{i,j}^{1,\dots,r} c_{ijs}\lambda_j V_{i\alpha\beta}.$$

D'altronde per $t = 0$ si annullano, a causa delle condizioni iniziali (24), e per conseguenza sono sempre nulle; ciò che dimostra sussistere le (II*). Così dunque abbiamo dimostrato:

Dato un sistema di r^3 costanti c_{iks}, che verifichino le (I), si possono trovare, con sole operazioni algebriche, r trasformazioni infinitesime indipendenti

$$A_i f = \sum_{k}^{1,\dots,r} \alpha_{ik}(a_1, a_2, \dots, a_r)\frac{\partial f}{\partial a_k}$$

in r variabili $a_1, a_2, \dots, a_r$ che soddisfino alle relazioni di composizione

$$(A_i, A_k) = \sum_{s}^{1,\dots,r} c_{iks}A_s f$$

e generino quindi un gruppo G_r.

§ 30. Composizione di due serie ∞^r di trasformazioni

Coi tre teoremi di cui ci siamo occupati nel presente capitolo abbiamo posti i fondamenti per la teoria generale dei gruppi continui finiti G_r a coppie di trasformazioni inverse, le cui equazioni finite sono contenute in un'unica serie ∞^r

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n; a_1, a_2, \dots, a_r).$$

Già al §4 abbiamo indicato che si possono considerare gruppi più generali a r parametri le cui trasformazioni, in luogo di formare una sola serie ∞^r, costituiscono più di tali serie od anche un numero infinito ma discreto. Ora vogliamo dimostrare quanto fu allora asserito, che lo studio di tali gruppi misti si riporta ai gruppi G_r combinati con ordinarii gruppi discontinui.

Per questo converrà che riprendiamo, estendendole, le considerazioni dei §§12–14, ed innanzi tutto ci occupiamo della questione seguente.

Date due serie, ciascuna ∞^r, di trasformazioni

$$x'_i = f_i(x_1, x_2, \dots, x_n; a_1, a_2, \dots, a_r), \tag{26}$$
$$x''_i = \varphi_i(x'_1, x'_2, \dots, x'_n; b_1, b_2, \dots, b_r), \tag{27}$$

se componiamo una qualunque trasformazione S_a della prima con una qualunque T_b della seconda, nella trasformazione composta S_aT_b

$$(S_aT_b) \quad x_i'' = \varphi_i(f_1(x,a),\ldots,f_n(x,a);b_1,\ldots,b_r)$$

il numero dei parametri essenziali è al massimo $2r$ e al minimo r[(*)]. Domandiamo: quali relazioni debbono passare fra le due serie ∞^r S_a, T_b affinchè la serie composta S_aT_b abbia ancora soltanto r parametri essenziali?

Indicando con $c_1, c_2, \ldots, c_r$ gli r parametri essenziali della serie composta potremo scrivere

$$x_i'' = \psi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; c_1, c_2, \ldots, c_r), \tag{28}$$

dove i parametri c sono funzioni delle a e delle b

$$c_\eta = \theta_\eta(a_1,\ldots,a_r;b_1,\ldots,b_r). \tag{29}$$

Dalla osservazione stessa fatta al principio del §13 risulta che queste relazioni (28) sono risolubili sia rispetto alle a che alle b, cioè i determinanti funzionali

$$\frac{\partial(\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_r)}{\partial(a_1,a_2,\ldots,a_r)}, \qquad \frac{\partial(\theta_1,\theta_2,\ldots,\theta_r)}{\partial(b_1,b_2,\ldots,b_r)}$$

saranno ciascuno diverso da zero. Ora diamo alle a, b tali incrementi infinitesimi $\delta a, \delta b$ da soddisfare alle condizioni $\delta c_\eta = 0$, cioè

$$\sum_k^{1,\ldots,r} \frac{\partial\theta_\eta}{\partial a_k}\delta a_k + \sum_k^{1,\ldots,r} \frac{\partial\theta_\eta}{\partial b_k}\delta b_k = 0, \tag{30}$$

nella qual cosa, per quanto è detto sopra, si potranno prendere ad arbitrio le δa e calcolare le δb inversamente. Precisamente come al §13 ne seguirà

$$S_a^{-1}S_{a+\delta a} = T_bT_{b+\delta b}^{-1}. \tag{31}$$

Fissando ad arbitrio le a e facendo variare comunque le δa, il primo membro della (31) percorre una serie ∞^{r-1} di trasformazioni infinitesime; lo stesso dicasi del secondo membro ove si fissino le b e si facciano variare ad arbitrio le δb.

L'eguaglianza (31) esprime quindi (cfr. §13) che queste due serie ∞^{r-1} di trasformazioni infinitesime rimangono sempre le stesse qualunque siano i valori attribuiti alle a o alle b.

Siccome adunque le trasformazioni della serie (26) infinitamente vicine alla S_a si ottengono combinando la S_a con una trasformazione infinitesima della detta serie fissa, è applicabile ancora il ragionamento del §14 e ne risulta che la serie (26) soddisfa ad un sistema di equazioni differenziali del tipo

$$\frac{\partial x_i'}{\partial a_k} = \sum_j^{1,\ldots,r} \eta_{jk}(a)\xi_{ji}(x'),$$

per le quali il determinante delle η non è identicamente nullo. Se diamo quindi alle a un particolare sistema di valori $a^{(0)}$, tale soltanto che sia

$$|\eta_{jk}(a^{(0)})| \neq 0,$$

(*) Ciò è evidente perchè, tenendo per es. fisse le b e facendo variare le a, la S_aT_b percorre ∞^r trasformazioni.

segue dal teorema alla fine del §16 che le trasformazioni

$$S_{a^{(0)}}^{-1} S_a$$

formano il gruppo G_r, a coppie di trasformazioni inverse, generato dalle r trasformazioni infinitesime

$$X_j f = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ji}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

D'altronde se fissiamo una trasformazione qualunque $T_{b^{(0)}}$ della serie (27), possiamo soddisfare alla relazione

$$S_a T_b = S_{a^{(0)}} T_{b^{(0)}},$$

cioè alle

$$\theta_\lambda(a, b) = \theta_\lambda(a^{(0)}, b^{(0)}) \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, r), \tag{32}$$

sia prendendo ad arbitrio S_a e calcolandone T_b inversamente. Se scriviamo la (32) così:

$$S_{a^{(0)}}^{-1} S_a = T_{b^{(0)}} T_b^{-1},$$

vediamo che $T_{b^{(0)}} T_b^{-1}$ percorre le stesse trasformazioni come $S_{a^{(0)}}^{-1} S_a$, cioè le trasformazioni del gruppo G_r. Indicando queste ultime col simbolo E_λ, avremo

$$S_a = S_{a^{(0)}} E_\lambda,$$

e poichè l'inversa $T_b T_{b^{(0)}}^{-1}$ di $T_{b^{(0)}} T_b^{-1}$ è pure una E,

$$T_b = E_\mu T_{b^{(0)}}.$$

Viceversa se E_λ percorre le trasformazioni di un gruppo G_r ed $S_{a^{(0)}}, T_{b^{(0)}}$ sono due trasformazioni fisse arbitrarie, è chiaro che le due serie ∞^r

$$S_{a^{(0)}} E_\lambda, \qquad E_\lambda T_{b^{(0)}}$$

godono della voluta proprietà, perchè

$$(S_{a^{(0)}} E_\lambda)(E_\mu T_{b^{(0)}}) = S_{a^{(0)}} (E_\lambda E_\mu) T_{b^{(0)}} = S_{a^{(0)}} E_\nu T_{b^{(0)}}$$

contiene i soli r parametri della trasformazione composta E_ν. Abbiamo dunque stabilito il teorema:

Affinchè due serie ∞^r di trasformazioni S_a, T_b diano luogo ad una serie composta $S_a T_b$ con soli r parametri essenziali, è necessario e sufficiente che esista un gruppo G_r, a coppie di trasformazioni inverse, tali che, indicando con E_λ una trasformazione variabile in G_r e con A, B due trasformazioni fisse, l'una della prima, l'altra della seconda serie, ogni trasformazione della prima serie sia data da

$$S_a = A E_\lambda$$

ed ognuna della seconda da

$$T_b = E_\mu B.$$

Se supponiamo in particolare che le due serie ∞^r coincidano, si dovrà avere

$$S_{a^{(0)}} E_\lambda = E_\mu S_{a^{(0)}},$$

cioè

$$S_{a^{(0)}}^{-1} E_\mu S_{a^{(0)}} = E_\lambda,$$

onde abbiamo il teorema:

Se una serie ∞^r di trasformazioni S_a gode della proprietà che la trasformazione composta di due qualunque della serie abbia solo r parametri essenziali, la serie stessa ha la forma

$$S_a \equiv A E_a,$$

dove E_a percorre le trasformazioni di un gruppo G_r ed A è una trasformazione fissa qualunque nella serie, che deve soddisfare alla condizione

$$A^{-1} G_r A = G_r,$$

cioè sarà permutabile col gruppo.

§ 31. Serie ∞^r di trasformazioni nelle quali i prodotti di m trasformazioni sono nella serie

Passiamo ora a risolvere la questione seguente. Quali condizioni deve verificare una serie ∞^r di trasformazioni perchè componendo m trasformazioni qualunque della serie nasca sempre una trasformazione della serie stessa, nè ciò accada componendone un numero minore?

Osserviamo in primo luogo che la trasformazione composta di due della serie dovrà contenere solo r parametri, perchè se ne contenesse di più questi non potrebbero più sparire componendovi le successive. Applicando il secondo teorema del paragrafo precedente, vediamo intanto che le trasformazioni della nostra serie avranno certo la forma

$$S_a = A E_a$$

del detto teorema. Ora componendo due qualunque trasformazioni della serie

$$A E_\lambda, \qquad A E_\mu,$$

essendo $A E_\mu A^{-1} = E_\nu$ e $A E_\mu = E_\nu A$, si ha

$$(A E_\lambda)(A E_\mu) = A^2 E_\nu.$$

In generale componendo s trasformazioni della serie si avrà una trasformazione della forma

$$A^s E_a.$$

La nostra ipotesi porta adunque che si abbia

$$A^m E_\lambda = A E_\mu,$$

cioè

$$A^{m-1} = E_\nu,$$

vale a dire che la potenza $(m-1)^{\text{ma}}$ di A appartenga a G_r, ma nessuna altra potenza d'ordine inferiore. Concludiamo che: Ogni serie della specie voluta si ottiene colle sostituzioni E_λ di un gruppo G_r a coppie di trasformazioni inverse, una trasformazione fissa A permutabile col gruppo G_r, e tale che la potenza A^{m-1} di A, ma

nessuna potenza d'ordine inferiore, appartenga a G_r.

È necessario ricordare che per l'esatta applicazione di questo teorema conviene limitarsi a considerare quelle trasformazioni della serie che giacciono in un intorno convenientemente ristretto della A, poichè la validità del teorema alla fine del §16 sul quale ci siamo appoggiati è soggetto appunto ad una tale limitazione.

Se si applica il teorema superiore al caso $m = 2$, cioè nell'ipotesi che la serie S_a costituisca un gruppo Γ, senza supporre che in Γ vi sia l'identità nè coppie di trasformazioni inverse, vediamo che in tal caso le trasformazioni di Γ appartengono ad un gruppo G_r a coppie di trasformazioni inverse. Se ne conclude che le equazioni di qualsiasi gruppo finito a r parametri si ottengono da quelle di un gruppo G_r a coppie di trasformazioni inverse con un cangiamento di parametri e per prolungamento analitico. Così apparisce l'opportunità, nella teoria dei gruppi continui finiti, di limitarsi alla considerazione dei gruppi G_r a coppie di trasformazioni inverse.

§ 32. I gruppi misti

Supponiamo ora di avere un numero dapprima finito, diciamo m, di serie di trasformazioni contenenti ciascuna r parametri

$$x'_i = f_i^{(k)}(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, \ldots, a_r^{(k)}), \qquad \begin{matrix} i = 1, 2, \ldots, n, \\ k = 1, 2, \ldots, m, \end{matrix}$$

e che queste m serie, insieme considerate, formino un gruppo misto. Considerando ciascuna di queste serie per sè e paragonandole due a due saranno applicabili i teoremi del §30. Quindi, indicando con $S^1, S^2, \ldots, S^m$ m trasformazioni fisse prese nelle rispettive serie e con

$$S^1_{a^{(1)}}, \quad S^2_{a^{(2)}}, \quad \ldots, \quad S^m_{a^{(m)}}$$

trasformazioni variabili nelle serie stesse, risulta che le m serie

$$(S^1)^{-1}S^1_{a^{(1)}}, \quad (S^2)^{-1}S^2_{a^{(2)}}, \quad \ldots, \quad (S^m)^{-1}S^m_{a^{(m)}}$$

coincidono in un unico gruppo G_r a coppie di trasformazioni inverse, gruppo permutabile con tutte le trasformazioni delle serie. Indicando con E_a una trasformazione variabile in G_r, le m serie saranno date dalle trasformazioni

$$S^1E_a, \quad S^2E_a, \quad \ldots, \quad S^mE_a. \tag{33}$$

Ora se si moltiplicano tutte queste trasformazioni per una qualunque di esse si riprodurranno solamente trasformazioni formanti un gruppo; ma, di più, essendo le S permutabili col gruppo G_r, le m serie non faranno che permutarsi fra loro. Inverso, il prodotto S_iS_k, appartenendo alla serie stessa, ha necessariamente la forma

$$S_iS_k = S_\ell E_{\lambda'},$$

e si ha

$$\begin{aligned}(S_iE_\lambda)(S_kE_\mu) &= S_iE_\lambda S_kE_\mu = S_iS_kE_\lambda E_\mu \\ &= S_\ell E_{\lambda'}E_\lambda E_\mu = S_\ell E_\alpha.\end{aligned}$$

Dunque le trasformazioni (33) formano un gruppo. Il gruppo misto in discorso dipende così da un gruppo continuo G_r e da m trasformazioni fisse $S_1, S_2, \ldots, S_m$ permutabili con G_r e

tali che il prodotto di due qualunque di esse sia uguale ad una terza, moltiplicata per una trasformazione del gruppo G_r.

Gli elementi dalla formazione di un gruppo misto dipendono dai gruppi G_r, avendo in primo luogo le trasformazioni S_i permutabili con G_r, del quale problema ci occuperemo in seguito. In secondo luogo bisogna scegliere m di tali trasformazioni $S_1, S_2, \ldots, S_m$ in guisa che rispetto al gruppo G_r diano luogo ad un gruppo finito ordinario. Se il numero delle serie ∞^r è composto, il gruppo misto è soltanto discreto ma infinito; il risultato è del tutto analogo, ma allora le trasformazioni moltiplicatrici

$$S_1, \quad S_2, \quad S_3, \quad \ldots$$

sono in numero infinito e costituiscono un gruppo discontinuo. In ogni caso vediamo, come si è asserito al §4, che questi gruppi misti partecipano insieme della natura dei gruppi continui G_r e di quella dei gruppi discontinui.

Apparentemente i gruppi misti che abbiamo qui considerati sono di natura speciale perchè le serie che li compongono hanno lo stesso numero r di parametri; ma in realtà vediamo facilmente che a questo riduce il caso più generale. Supponiamo infatti che le m serie componenti il gruppo abbiano rispettivamente

$$r_1, r_2, \ldots, r_m$$

parametri e sia r il massimo dei numeri r_i. Combinando una serie con r_i parametri con un'altra a r_j parametri si ottiene un'unica serie il numero dei cui parametri essenziali è al massimo $r_i + r_j$ e, supposto $r_i \geq r_j$, al minimo r_i. Perciò quelle fra le m serie che hanno il numero massimo r di parametri costituiscono già di per sè un gruppo misto Γ della specie sopra considerata, ed in particolare vi è in Γ un sottogruppo G_r (una particolare serie)

$$\text{a)} \qquad x_i' = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r)$$

contenente l'identità. Ma allora se noi consideriamo le sostituzioni di un'altra delle serie con $r_i < r$ parametri,

$$\text{b)} \qquad x_i'' = \varphi_i(x_1', x_2', \ldots, x_n'; b_1, b_2, \ldots, b_{r_i}),$$

la serie composta ha r parametri ed è quindi in Γ. Ma in questa serie è contenuta completamente la b), perchè in a) vi è l'identità. Si può dunque senz'altro sopprimere la serie b) come già contenuta in un'altra di Γ.

Dalle ricerche ultime risulta come lo studio dei gruppi continui finiti si riduca in sostanza unicamente a quello dei gruppi G_r generati da r trasformazioni infinitesime

$$X_1 f, \quad X_2 f, \quad \ldots, \quad X_r f,$$

e contenenti l'identità e con ogni trasformazione la sua inversa. In seguito ci occuperemo quindi ormai solo di questi gruppi G_r, sui quali si concentra tutto l'interesse.

Capitolo III

Equazioni di definizione di un gruppo G_r.
Ordine delle trasformazioni infinitesime.

§ 33. Eliminazione di costanti arbitrarie da un sistema di funzioni

Ogni gruppo G_r è perfettamente definito dalle sue r trasformazioni infinitesime

$$X_k f = \sum_i^{1,\ldots,n} \xi_{ki}(x_1, x_2, \ldots, x_n)\frac{\partial f}{\partial x_i},$$

soddisfacenti alle condizioni di composizione

$$(X_k X_l) = \sum_s^{1,\ldots,r} c_{kls} X_s f.$$

La più generale trasformazione infinitesima di un tale G_r è data da

$$Xf = \sum_k^{1,\ldots,r} e_k X_k f = \sum_k^{1,\ldots,r}\sum_i^{1,\ldots,n} e_k \xi_{ki}\frac{\partial f}{\partial x_i},$$

dove $e_1, e_2, \ldots, e_r$ sono r costanti arbitrarie. I coefficienti ξ_i di una tal trasformazione Xf essendo dati da

$$\xi_i = \sum_k^{1,\ldots,r} e_k \xi_{ki} \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

contengono (linearmente ed omogeneamente) le r costanti arbitrarie e_i.

Fissate le ξ_i, è individuato il gruppo G_r e quindi le espressioni delle ξ_i. Ora invece di dare esplicitamente le ξ_i, si possono anche definire come le soluzioni più generali di un certo sistema di equazioni simultanee alle derivate parziali, che hanno grande importanza in molte ricerche e diconsi le equazioni di definizione del gruppo.

Per arrivare a costruire il sistema in discorso dobbiamo premettere alcune osservazioni generali sulla eliminazione di costanti da un gruppo di funzioni di un numero qualunque di variabili indipendenti.

Siano $z_1, z_2, \ldots, z_m$ m funzioni di n variabili indipendenti $x_1, x_2, \ldots, x_n$, contenenti inoltre r parametri (o costanti) $a_1, a_2, \ldots, a_r$, che potremo supporre e supporremo essenziali, sia

$$z_i = f_i(x_1, x_2, \ldots, x_n; a_1, a_2, \ldots, a_r), \qquad i = 1, 2, \ldots, m. \tag{1}$$

Dovendo considerare nel seguito le derivate dei varî ordini delle z, è opportuno introdurre una notazione abbreviata per indicarle, e noi porremo

$$\frac{\partial z_i}{\partial x_k} = z'_{i;k}, \qquad \frac{\partial^2 z_i}{\partial x_k \partial x_h} = z'_{i;kh}, \qquad \dots,$$

in generale

$$\frac{\partial^s z_i}{\partial x_{k_1} \partial x_{k_2} \cdots \partial x_{k_s}} = z^{(s)}_{i;k_1 k_2 \dots k_s}.$$

Ciò posto aggiungiamo alle (1) le equazioni che ne risultano con una prima derivazione

$$z'_{i;k} = f'_{i;k}(x, a) \qquad \begin{matrix} i = 1, 2, \dots, m, \\ k = 1, 2, \dots, n, \end{matrix} \tag{1_1}$$

indi quelle che se ne ottengono con una seconda derivazione

$$z'_{i;k_1 k_2} = f'_{i;k_1 k_2}(x, a), \qquad \dots, \tag{1_2}$$

e così continuiamo, protraendo la derivazione finchè sia possibile l'eliminazione degli r parametri del sistema delle equazioni

$$(1), (1_1), (1_2), \dots,$$

ciò che necessariamente dovrà accadere, come ora andiamo a precisare. Riprendendo a tale scopo le notazioni del §3, indichiamo con μ_0 la caratteristica della matrice funzionale delle (1), cioè delle f_i rispetto ai parametri, con μ_1 quella del sistema $(1), (1_1)$, ecc., sia delle funzioni $f_i, f_{i;k}, f_{i;kh}$ e così di seguito. Per quanto abbiamo visto al §3, i numeri

$$\mu_0, \mu_1, \mu_2, \dots,$$

che sono tutti $\leq r$, formano una serie crescente fino al massimo $= r$ (perchè gli r parametri a sono per ipotesi essenziali); e da quel punto in poi la serie delle μ è stazionaria. Indichiamo con μ_{s-1} la prima $\mu = r$ ed avremo

$$\mu_0 < \mu_1 < \cdots < \mu_{s-2} < \mu_{s-1} = r.$$

Il sistema di equazioni

$$(1), (1_1), (1_2), \dots, (1_{s-1})$$

avendo la matrice funzionale dei secondi membri rispetto agli r parametri a appunto la caratteristica r, è certo risolubile rispetto a questi parametri a, che risulteranno così espressi per le x, le z e le loro derivate fino all'ordine $s-1$. Questi valori delle a sostituiti nelle equazioni stesse $(1), (1_1), \dots, (1_{s-1})$ danno luogo ad un numero q di equazioni in termini finiti fra le x, le z e le loro derivate fino all'ordine $s-1$:

$$W_j(x, z, z'_{i;k}, \dots, z^{(s-1)}_{i;k_1 \dots k_{s-1}}) = 0, \qquad j = 1, 2, \dots, q. \tag{α}$$

Questo numero q eguaglia la differenza fra il numero totale delle equazioni $(1), (1_1), \dots, (1_{s-1})$ ed il numero r. Se indichiamo in generale con ε_k il numero delle derivate delle z d'ordine k[(*)] e per simmetria poniamo $\varepsilon_0 = m$, avremo

$$q = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_{s-1} - r. \tag{2}$$

[(*)] Evidentemente è $\varepsilon_k = m \dfrac{n(n+1)\cdots(n+k-1)}{k!}$.

Consideriamo altresì le successive equazioni (1_s), cioè

$$z^{(s)}_{i;kk_1\dots k_s} = f^{(s)}_{i;kk_1\dots k_s}(x,a),$$

e poniamo al posto delle a le loro espressioni per le x, le z e le derivate fino all'ordine $s-1$; avremo così equazioni del tipo

$$z^{(s)}_{i;kk_1\dots k_s} = \psi^{(i,kk_1\dots k_s)}(x,z,z'_{i;k},\dots,z^{(s-1)}_{i;k_1\dots k_{s-1}}), \qquad (\beta)$$

mediante le quali tutte le derivate parziali d'ordine s delle z sono espresse per quelle d'ordine inferiore, delle z e delle x. Il sistema di equazioni a derivate parziali $(\alpha),(\beta)$ è appunto quello che ci proponevamo di costruire.

§ 34. Il sistema $(\alpha),(\beta)$ come sistema di Mayer. Proprietà di questi sistemi

Riconosciamo subito alcune importanti proprietà di questo sistema ricordando che esso è soddisfatto dalle funzioni date

$$z_i = f_i(x_1,x_2,\dots,x_n;a_1,\dots,a_r)$$

contenenti r costanti essenziali arbitrarie. Se assumiamo, oltre le z_i, come altrettante nuove funzioni incognite, le derivate delle z fino all'ordine $s-1$, potremo sostituire al sistema $(\alpha),(\beta)$ un sistema perfettamente equivalente di equazioni ai differenziali totali per le $\varepsilon_0+\varepsilon_1+\dots+\varepsilon_{s-1}$ funzioni incognite

$$z_i,\quad z'_{i;k},\quad z'_{i;k_1k_2},\quad \dots,\quad z^{(s-1)}_{i;k_1\dots k_{s-1}},$$

combinate colle q equazioni in termini finiti fra queste che risultano dalle (α).

Siccome, per la teoria delle equazioni ai differenziali totali, il sistema integrale generale può contenere al massimo

$$\varepsilon_0+\dots+\varepsilon_{s-1}-q=r$$

costanti arbitrarie e ne avrà precisamente r solo quando il sistema differenziale sia illimitatamente integrabile. Ma questo massimo r è effettivamente raggiunto dalle espressioni $z_i=f_i(x,a)$ (e le loro derivate sino all'ordine $s-1$), onde si conclude che queste espressioni ci danno l'integrale generale del sistema differenziale, il quale deve essere illimitatamente integrabile.

Dopo ciò vediamo che il sistema di equazioni a derivate parziali $(\alpha),(\beta)$ gode delle proprietà seguenti:

a) Il sistema permette di esprimere tutte le derivate parziali d'ordine s delle funzioni incognite z per le derivate d'ordine inferiore, per le z e le x stesse. È impossibile invece esprimere tutte le derivate d'ordine $s-1$ per quelle d'ordine inferiore[(*)].

b) Derivando le $(\alpha),(\beta)$ e sostituendovi per le derivate d'ordine s le espressioni (β), ed eliminando quelle d'ordine $s+1$, si ottengono sole equazioni che sono conseguenze delle $(\alpha),(\beta)$ stesse[(**)]. In altro modo si può dire che le conseguenze differenziali del sistema $(\alpha),(\beta)$ fino all'ordine $s+1$ sono già contenute nel sistema stesso.

[(*)] Perchè ciò fosse possibile infatti, bisognerebbe che dalle equazioni $(\alpha),(1),\dots,(1_{s-2})$ si potessero eliminare le r a per sostituirle nelle (1_{s-1}); ma ciò non è perchè $\mu_{s-2}<r$.

[(**)] Ciò segue dall'illimitata integrabilità del sistema d'equazioni ai differenziali totali.

In generale un sistema di equazioni simultanee a derivate parziali, che goda delle proprietà a), b), dicesi un sistema di Mayer, perchè la sua integrazione si riduce a quella di un sistema di equazioni ai differenziali totali illimitatamente integrabile, sistemi che Mayer specialmente ha considerato. È infatti, se si eliminano come altrettante nuove funzioni incognite le derivate prime, seconde, ecc. fino all'ordine $s-1$ delle z, si può sostituire un sistema di equazioni ai differenziali totali che risulta, per la proprietà b), illimitatamente integrabile. Il numero effettivo di costanti arbitrarie che comporta l'integrale generale è sempre dato da

$$r = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_{s-1} - q.$$

Dagli sviluppi del § precedente risulta in generale che: Se un sistema di equazioni simultanee alle derivate parziali è tale che nella espressione del suo integrale generale entri solo un numero finito di costanti arbitrarie, esso è equivalente ad un sistema di Mayer.

Spesse volte è opportuno sostituire alle equazioni (α) di un sistema di Mayer un sistema equivalente ottenuto nel modo seguente. Può darsi che fra le equazioni del sistema (α) ve ne siano di quelle contenenti solo le x, z, ovvero che vi siano di tali equazioni conseguenze del sistema (α). Poniamo che esistano precisamente ν_0 relazioni fra le sole x, z conseguenza del sistema (α). Per riconoscere il valore di ν_0 basta il calcolo della caratteristica di una matrice, cioè della matrice funzionale di $W_1, W_2, \ldots, W_q$ rispetto alle

$$z'_{i;k}, \quad z'_{i;k_1k_2}, \quad \ldots, \quad z^{(s-1)}_{i;k_1\ldots k_{s-1}}.$$

Se questa caratteristica è data da σ_0, che è necessariamente $\leq q$, sarà

$$\nu_0 = q - \sigma_0.^{(*)}$$

Similmente indichiamo con ν_1 il numero delle relazioni fra le

$$x, z, z'_{i;k}$$

che seguono dalle (α), non computando le ν_0 precedenti fra le x, z; con ν_2 il numero delle relazioni conseguenti dalle (α) fra le x, z e le derivate prime e seconde. I numeri

$$\nu_0, \nu_1, \nu_2, \ldots, \nu_{s-1}$$

si calcoleranno come il primo ν_0, osservando i valori delle caratteristiche di matrici funzionali, e si avrà naturalmente

$$\nu_0 + \nu_1 + \nu_2 + \cdots + \nu_{s-1} = q,$$

e quindi

$$r = (\varepsilon_0 - \nu_0) + (\varepsilon_1 - \nu_1) + \cdots + (\varepsilon_{s-1} - \nu_{s-1}).$$

Al sistema (β) potremo sostituire un sistema equivalente formato 1° da ν_0 equazioni che esprimono ν_0 delle z per le rimanenti z e per le x; 2° da ν_1 equazioni che danno ν_1 delle derivate prime delle z espresse per le rimanenti z', per le z e per le x ecc.; in generale ν_k delle derivate d'ordine k saranno espresse per le rimanenti $\varepsilon_k - \nu_k$ e per quelle d'ordine inferiore $(k = 0, 1, 2, \ldots, s-1)$. È chiaro che sarà sempre

$$\nu_k < \varepsilon_k,$$

perchè se tutte le ε_k derivate d'ordine k potessero esprimersi per quelle d'ordine inferiore, avremmo, per $k < s$, ciò contraddirebbe alla prima a) delle proprietà del sistema di Mayer.

(*) L'essere σ_0 quella caratteristica significa che fra le equazioni $W_1, \ldots, W_q$, le x e le z sussistono $q - \sigma_0$ relazioni indipendenti, le quali per $W_1 = 0, \ldots, W_q = 0$ danno altrettante relazioni fra le x e le z.

§ 35. Le equazioni di definizione di un gruppo G_r

Applichiamo ora le osservazioni generali dei due §§ precedenti alla formazione di quel sistema di equazioni a derivate parziali (del tipo di Mayer) cui soddisfano i coefficienti ξ_i della più generale trasformazione infinitesima

$$Xf = \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_i \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

del gruppo G_r generato dalle r trasformazioni infinitesime

$$X_k f = \sum_{i}^{1,\dots,n} \xi_{ki}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial f}{\partial x_i}.$$

Avendosi

$$\xi_i = e_1\xi_{1i} + e_2\xi_{2i} + \cdots + e_r\xi_{ri}, \qquad i = 1, 2, \dots, n, \tag{3}$$

le ξ contengono linearmente ed omogeneamente le r costanti essenziali arbitrarie $e_1, e_2, \dots, e_r$. Secondo quanto si è detto in generale al §33, si associeranno alle (3) le equazioni

$$\frac{\partial \xi_i}{\partial x_k} = e_1 \frac{\partial \xi_{1i}}{\partial x_k} + e_2 \frac{\partial \xi_{2i}}{\partial x_k} + \cdots + e_r \frac{\partial \xi_{ri}}{\partial x_k}, \qquad i, k = 1, 2, \dots, n. \tag{3_1}$$